

# 意优 CanOpen 应用手册 V2.0

## 目录

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1.关节电机信息.....                                       | 3  |
| 1.1 关节电机接口.....                                     | 3  |
| 1.2 CANOPEN 通信参数.....                               | 6  |
| 2 CANOPEN 网络通信.....                                 | 7  |
| 2.1 CIA301 应用协议.....                                | 7  |
| 2.2 CIA402 应用协议.....                                | 11 |
| 3 参数配置及使用准备.....                                    | 17 |
| 3.1 波特率设置.....                                      | 17 |
| 3.2 节点 ID 设置.....                                   | 17 |
| 3.3 参数规格.....                                       | 17 |
| 3.4 电子齿轮比.....                                      | 17 |
| 3.5 用户原点偏移设置.....                                   | 18 |
| 3.6 软件位置限制.....                                     | 18 |
| 3.7 抱闸控制.....                                       | 18 |
| 4 运动模式.....                                         | 19 |
| 4.1 轮廓位置模式,profile position mode.....               | 19 |
| 4.2 轮廓速度模式,profile velocity mode.....               | 20 |
| 4.3 轮廓扭矩模式,profile torque mode.....                 | 20 |
| 4.4 插补位置模式,interpolated position mode.....          | 21 |
| 4.6 循环同步位置模式, cyclic synchronous position mode..... | 22 |
| 4.7 循环同步速度模式, cyclic synchronous velocity mode..... | 23 |
| 4.8 循环同步扭矩模式, cyclic synchronous torque mode.....   | 24 |
| 5 错误与处理.....                                        | 25 |
| 5.1 错误检测.....                                       | 25 |
| 5.2 错误处理.....                                       | 25 |
| 6 对象字典.....                                         | 28 |
| 6.1 1000h-CIA301 字典组.....                           | 28 |
| 6.2 2000h-厂商字典组.....                                | 45 |
| 6.3 6000h-CIA402 字典组.....                           | 53 |

## 1. 关节电机信息

### 1.1 关节电机接口

PH08 CAN 系列尾部接口见图 1-1，电源接口：XT30。CAN 通信接口：GH1.25-3P。

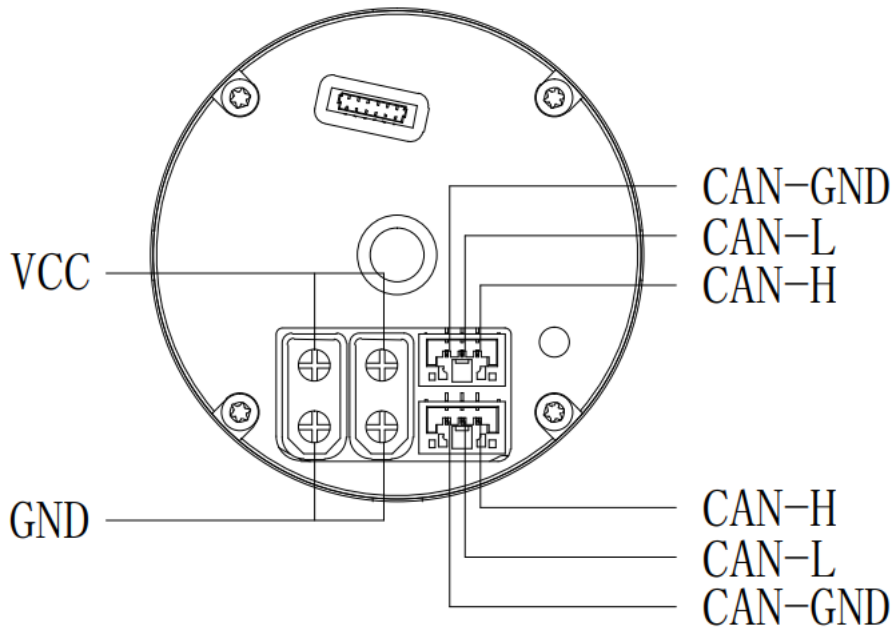


图 1-1 PH08 CAN 系列尾部接口图

PH11 CAN 系列尾部接口见图 1-2，电源接口：XT30。CAN 通信接口：GH1.25-3P。

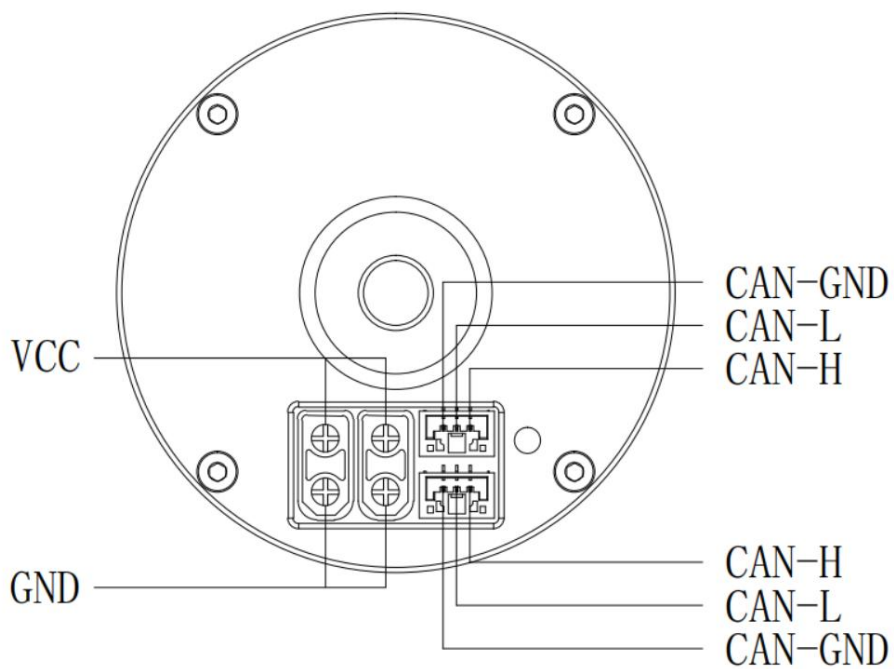


图 1-2 PH11 CAN 系列尾部接口图

PH14 CAN 系列尾部接口见图 1-3，电源接口：XT30。CAN 通信接口：GH1.25-3P。

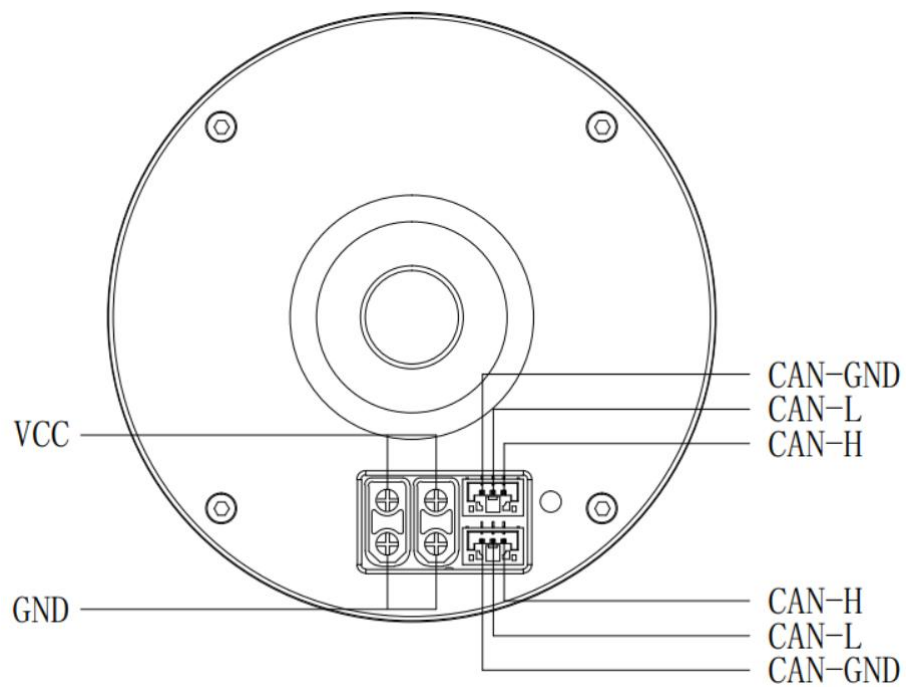


图 1-3 PH14 CAN 系列尾部接口图

PH17 CAN 系列尾部接口见图 1-4，电源接口：XT30。CAN 通信接口：GH1.25-3P。

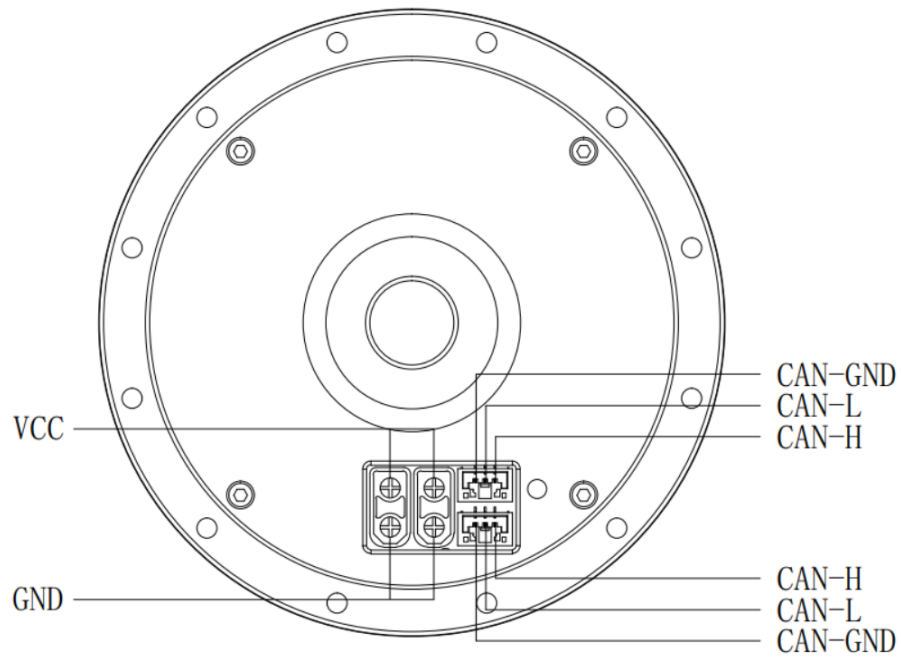


图 1-4 PH17 CAN 系列尾部接口图

PH20 CAN 系列尾部接口见图 1-5，电源接口：XT30。CAN 通信接口：GH1.25-3P。

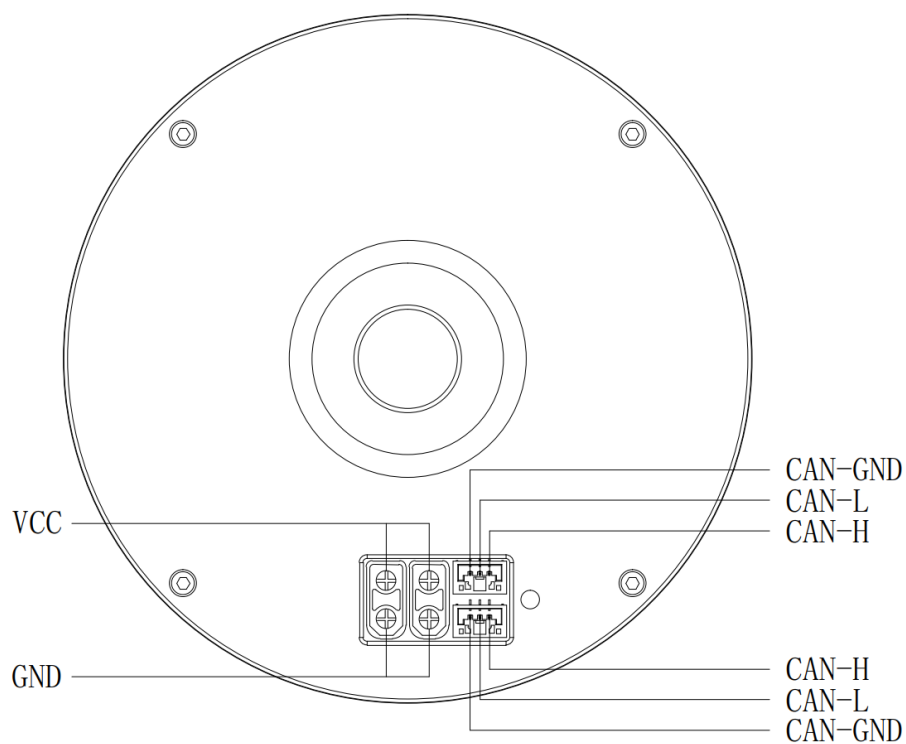


图 1-5 PH20 CAN 系列尾部接口图

PH25 CAN 系列尾部接口见图 1-6，，电源接口：XT30。CAN 通信接口：GH1.25-3P。

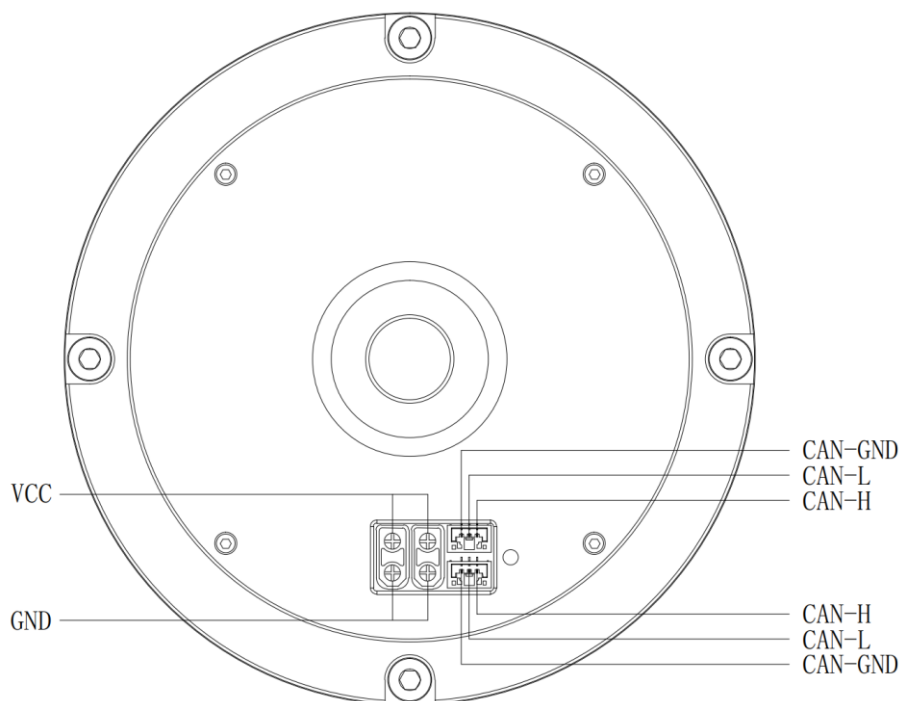


图 1-6 PH25 CAN 系列尾部接口图

## 1.2 CANOPEN 通信参数

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应用层协议    | CANOpen(CIA301、CIA402)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 链路层协议    | 11bit-CAN2.0A(ISO11898-1)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 物理层协议    | 11bit-CAN2.0A(ISO11898-2)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 波特率支持    | 1Mbit/s(默认)、500Kbit/s、250Kbit/s、125Kbit/s、100Kbit/s、50Kbit/s、20Kbit/s、10Kbit/s                                                                                                                                                                                                               |
| 最大节点数    | 127 个                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 支持服务     | nmt,sdo,pdo,sync,heartbeat                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PDO 传输类型 | async,sync,event-drive                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SDO 传输方式 | expedited、normal、block                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 支持模式     | 轮廓位置模式,profile position mode(1)<br>轮廓速度模式,profile velocity mode(3)<br>轮廓扭矩模式,profile torque mode(4)<br>插补位置模式,interpolated position mode(7)<br>循环同步位置模式,cyclic synchronous position mode(8)<br>循环同步速度模式, cyclic synchronous velocity mode(9)<br>循环同步扭矩模式, cyclic synchronous torque mode(10) |

## 2 CANOPEN 网络通信

CANopen 是一个基于 CAN 总线的网络传输应用层协议，遵循主从通信架构。主从节点通过过程数据对象(PDO)、服务数据对象(SDO)进行字典内容数据的读写以及其他信息的交互。CIA301(DS301)协议标准定义了 CANopen 基本的通信框架，CIA402(DS402)定义了驱动器和运动控制的具体实现和标准。

### 2.1 CIA301 应用协议

#### 2.1.1 通信标识符

CANopen 将 CAN2.0A 的 11 位 ID 重新定义为 COB-ID=功能代码(高四位)+节点地址(低 7 位)。

|       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 10bit | 9bit | 8bit | 7bit | 6bit  | 5bit | 4bit | 3bit | 2bit | 1bit | 0bit |
| 功能代码  |      |      |      | 节点 ID |      |      |      |      |      |      |

COB-ID 组成格式

CANopen 对各个通信对象分配了默认的 COB-ID 分组，下列表格为详细内容：

| 通信对象      | 功能代码  | 节点地址  | COB-ID      | 字典索引        |
|-----------|-------|-------|-------------|-------------|
| NMT       | 0000b | 0     | 0h          | /           |
| SYNC      | 0001b | 0     | 80h         | 1005h,1006h |
| EMCY      | 0001b | 1-127 | 80h+NodeID  | 1014h       |
| TPDO1     | 0011b | 1-127 | 180h+NodeID | 1800h       |
| TPDO2     | 0101b | 1-127 | 280h+NodeID | 1801h       |
| TPDO3     | 0111b | 1-127 | 380h+NodeID | 1802h       |
| TPDO4     | 1001b | 1-127 | 480h+NodeID | 1803h       |
| RPDO1     | 0100b | 1-127 | 200h+NodeID | 1400h       |
| RPDO2     | 0110b | 1-127 | 300h+NodeID | 1401h       |
| RPDO3     | 1000b | 1-127 | 400h+NodeID | 1402h       |
| RPDO4     | 1010b | 1-127 | 500h+NodeID | 1403h       |
| TSDO      | 1011b | 1-127 | 580h+NodeID | 1200h       |
| RSDO      | 1100b | 1-127 | 600h+NodeID | 1200h       |
| NMT(心跳)   | 0100b | 1-127 | 700h+NodeID | 1016h,1017h |
| NMT(节点守护) | 0100b | 1-127 | 700h+NodeID | /           |

COB-ID 分配表

#### 2.1.2 对象字典 OD

CANopen 对象字典 (OD: Object Dictionary) 是 CANopen 协议中非常重要的定义。CANopen 将各种参数数据定义成为对象并分配一个 16bit 索引地址，不同类型数据索引分

配表如以下：

| Index range 索引范围 | Description 描述                               |
|------------------|----------------------------------------------|
| 0000h            | Reserved 保留                                  |
| 0001h to 025Fh   | Data types 数据类型                              |
| 0260h to 0FFFh   | Reserved 保留                                  |
| 1000h to 1FFFh   | Communication profile area 通讯对象子协议区          |
| 2000h to 5FFFh   | Manufacturer-specific profile area 制造商特定子协议区 |
| 6000h to 9FFFh   | Standardized profile area 标准化设备子协议区          |
| A000h to AFFFh   | Network variables 网络变量 (符合 IEC61131-3)       |
| B000h to BFFFh   | System variables 用于路由网关的系统变量                 |
| C000h to FFFFh   | Reserved 保留                                  |

CANopen 对象字典划分

### 2.1.3 网络管理 NMT

网络管理系统(NMT)用于初始化、启动、停止网络中的节点，遵循主从架构且只能有一个 NMT 主机。

NMT 命令如下：

| NMT Command Code | Description               |
|------------------|---------------------------|
| 0x01             | 节点状态变更为“operational”      |
| 0x02             | 节点状态变更为“stopped”          |
| 0x80             | 节点状态变更为“pre-operational ” |
| 0x81             | 复位节点“reset node”          |
| 0x82             | 复位通信“reset communication” |

NMT 状态码如下：

| NMT State Code | Description            |
|----------------|------------------------|
| 0x00           | boot up/initialization |
| 0x04           | stopped                |
| 0x05           | operational            |
| 0x7f           | pre-operational        |

举例 1，如让 id=1 进入 NMT 的 pre-operational 状态，can 报文如下：

主机发送：canid=0x00,rtr=0,dlc=1,data=0x02 //电机 NMT 进入 stopped

主机发送：canid=0x701,rtr=1,dlc=0 //rtr 远程帧方式获得 NMT 状态

电机上传：canid=0x701,rtr=0,dlc=1,data=0x04/0x84 //stopped 状态,bit7 间隔反转

### 2.1.4 服务数据对象 SDO

SDO 主要用于 CANopen 主站对从节点参数配置。服务确认是 SDO 的最大的特点，为每个消息都生成一个应答，确保数据传输的准确性。在一个 CANopen 系统中，通常 CANopen 从节点作为 SDO 服务器，CANopen 主节点 作为客户端（称为 CS 通讯）。SDO

客户端通过索引和子索引，能够访问 SDO 服务器上的对象字典。这样 CANopen 主节点可以访问从节点的任意对象字典项的参数，并且 SDO 也可以传输任何长度的数据（当数据长度超过 4 个字节时就拆分成多个报文来传输）。

SDO 写数据根据字典长度 CS (command specifier) 命令符不同，操作格式如下：

| 操作 | COB-ID           | Byte0(CS) | Byte1 | Byte2 | Byte3    | Byte4         | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|----|------------------|-----------|-------|-------|----------|---------------|-------|-------|-------|
| 写  | 0x600+<br>NodeID | 0x23      | index |       | subindex | data          |       |       |       |
|    |                  | 0x27      | index |       | subindex | data          |       |       | /     |
|    |                  | 0x2B      | index |       | subindex | data          |       | /     | /     |
|    |                  | 0x2F      | index |       | subindex | data          | /     | /     | /     |
| 返回 | 0x580+<br>NodeID | 0x60      | index |       | subindex |               |       |       |       |
|    |                  | 0x80      | index |       | subindex | aborting code |       |       |       |

注：返回 CS=0x60 时代表操作成功，返回 CS=0x80 时，表示 SDO 操作失败，aborting code 详情参考下面 SDO 中止码。

举例 1，id=1 电机，写 16bit 字典，CS=0x2B，写 0x1017:00 (uint16 类型) =0x03e8。

主机发送：canid=0x601,rtr=0,dlc=8,data=2B 17 10 00 E8 03 00 00

电机返回：canid=0x581,rtr=0,dlc=8,data=60 17 10 00 00 00 00 00

以上是写 1017:00 字典=0x03e8，即设置心跳时间=1000ms，随后会收到电机按照 1000 毫秒间隔上传心跳报文。

SDO 读操作格式，返回的数据不同长度的数据对应格式如下：

| 操作 | COB-ID           | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3    | Byte4         | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|----|------------------|-------|-------|-------|----------|---------------|-------|-------|-------|
| 读  | 0x600+<br>NodeID | 0x40  | index |       | subindex | data          |       |       |       |
|    | 0x580+<br>NodeID | 0x43  | index |       | subindex | data          |       |       |       |
|    |                  | 0x47  | index |       | subindex | data          |       |       | /     |
|    |                  | 0x4B  | index |       | subindex | data          |       | /     | /     |
|    |                  | 0x4F  | index |       | subindex | data          | /     | /     | /     |
|    |                  | 0x80  | index |       | subindex | aborting code |       |       |       |

注：返回 CS=0x80 时，表示 SDO 操作失败，aborting code 详情参考下面 SDO 中止码。

举例 1，id=1 电机，读 16bi 字典，CS=0x40，读 0x1017:00(uint16 类型)。

主机发送：canid=0x601,rtr=0,dlc=8,data=40 17 10 00 00 00 00 00

电机返回：canid=0x581,rtr=0,dlc=8,data=4b 17 10 00 e8 03 00 00 //数据 16bit,0x03e8

SDO 传输中止码，当 sdo 格式非法或参数不对时，会返回对应的错误码。

| aborting code | 描述         |
|---------------|------------|
| 0x05030000    | 触发没交替改变    |
| 0x05040000    | SDO 超时     |
| 0x05040001    | 非法的客户端或服务器 |
| 0x05040002    | 非法的块大小     |
| 0x05040005    | 内存超出       |
| 0x06010001    | 不允许读取      |
| 0x06010002    | 不允许写入      |

|            |           |
|------------|-----------|
| 0x06020000 | 无对应字典     |
| 0x06040041 | 支持映射      |
| 0x06060000 | 访问失败      |
| 0x06070010 | 数据长度不支持   |
| 0x06090011 | 无对对应字典从索引 |
| 0x06090030 | 超出范围限制    |
| 0x06090031 | 参数太小      |
| 0x06090032 | 参数太大      |
| 0x08000000 | 一般性的错误    |
| 0x08000021 | 本地控制错误    |

### 2.1.5 过程数据对象 PDO

PDO 属于过程数据用来单向传输实时数据，无需接收节点回应 CAN 报文来确认，遵循生产消费者模型。PDO 按照从机节点的角度，可分为 RPDO 和 TPDO，由通信参数和映射参数共同决定最终的传输方式。

PDO 对象列表：

| 名称   |   | COB-ID      | 通信对象  | 映射对象  |
|------|---|-------------|-------|-------|
| RPDO | 1 | 200h+NodeID | 1400h | 1600h |
|      | 2 | 300h+NodeID | 1401h | 1601h |
|      | 3 | 400h+NodeID | 1402h | 1602h |
|      | 4 | 500h+NodeID | 1403h | 1603h |
| TPDO | 1 | 180h+NodeID | 1800h | 1A00h |
|      | 2 | 280h+NodeID | 1801h | 1A01h |
|      | 3 | 380h+NodeID | 1802h | 1A02h |
|      | 4 | 480h+NodeID | 1803h | 1A03h |

PDO 通信参数：PDO 相关的 COB-ID、状态位、传输类型、禁止时间和时间计时器均可通过对应的通信对象字典进行配置。

PDO 映射参数：可通过配置 PDO 对应的映射对象字典，设置 PDO 实际对应的数据内容。

### 2.1.6 同步对象 SYNC

同步对象是用于控制同一网络中多个节点发送与接收之间同步一致的特殊机制，多用于 PDO 的同步传输。可以通过以下字典：1006h（循环同步周期）、1007（同步窗口时间）、1005h（同步对象）进行配置。

### 2.1.7 紧急对象服务 EMCY

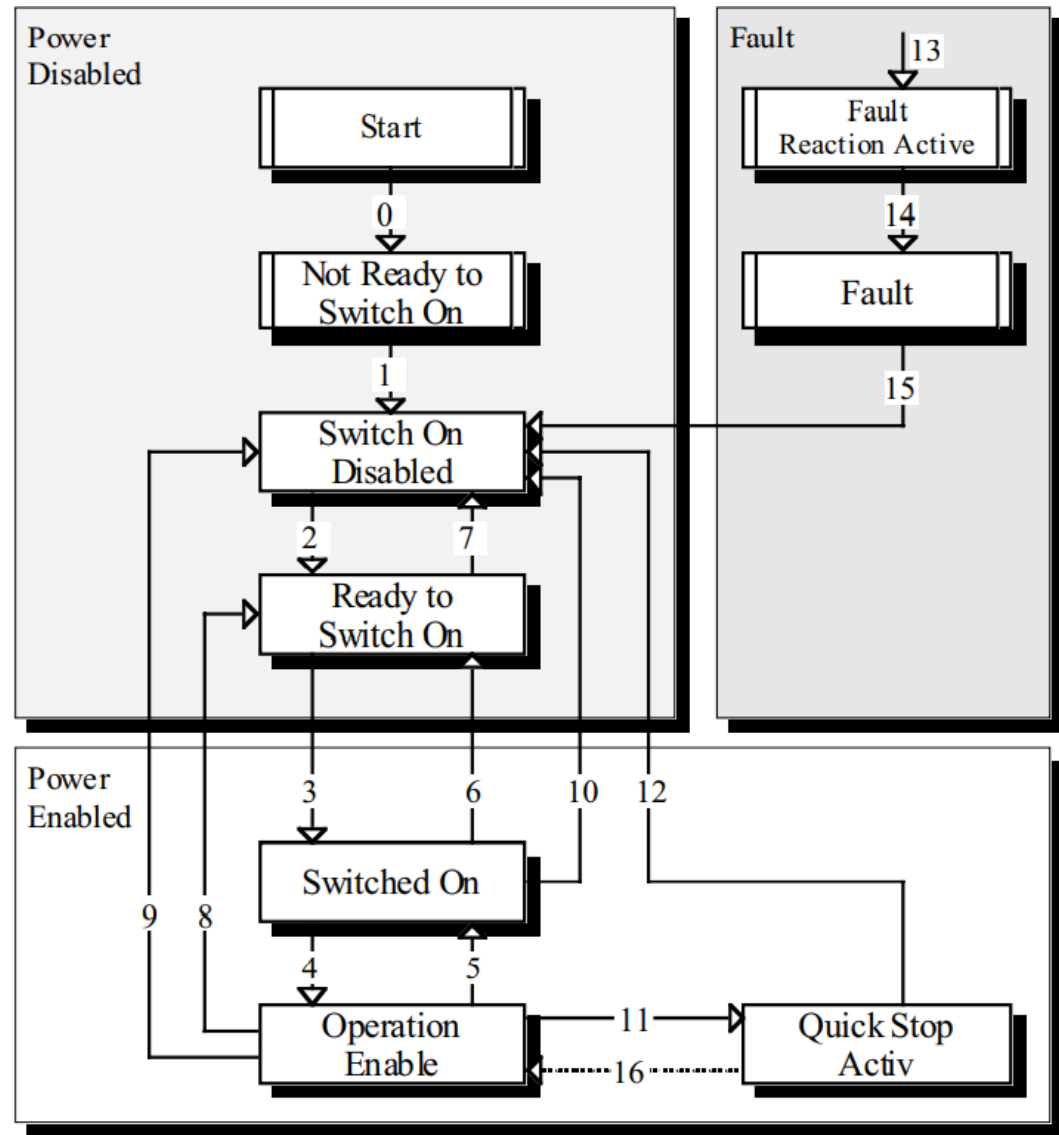
紧急事件对象（Emergency），是当设备内部发生错误，触发该对象，发送设备内部错误代码，提示 NMT 主站。紧急报文属于诊断性报文，一般不会影响 CANopen 通讯，其 CAN-ID 存储在 1014h 的索引中，一般会定义为 080h + node-ID，数据包含 8 个字节。

## 2.2 CIA402 应用协议

CIA402 协议是在 CIA301 协议的基础上，对电机运动控制运动进行更加详细的定义和规范。通过这套标准的规范和定义，不同厂家的运动设备和控制设备更加容易结合使用。

### 2.2.1 状态机

CIA402 协议定义了驱动器在不同控制和条件下状态切换的流程，如下图：



电机不同状态说明如下：

- **START 状态：** 电机复位开机状态。
  - 自动走 *StateTransition0* 切换至 NotReadyToSwitchOn 状态。

- **NOT READY TO SWITCH ON 状态**: 电机正在硬件自检, 抱闸处于抱死状态, 电机处于未使能状态。
  - 电机完成自建和初始化后, 自动走 *StateTransition1* 流程 SwitchOnDisabled 状态。
- **SWITCH ON DISABLED 状态**: 电机已经完成自检及初始化, 驱动参数已完成设置, 电机处于未使能状态。
  - 此状态下收到 ShutDown 指令会走 *StateTransition2* 切换至 ReadyToSwitchOn 状态。
- **READY TO SWITCH ON 状态**: 此状态下电机运动参数可更改, 电机未使能。
  - 此状态收到 SwitchOn 指令会走 *StateTransition3* 切换至 SwitchOn 状态。
  - 此状态收到 DisableVoltage/QuickStop 指令会走 *StateTransition7* 切换至 SwitchOnDisabled 状态。
- **SWITCHED ON 状态**: 此状态下电机驱动参数可更改, 电机未使能。
  - 此状态收到 EnableOperation 指令会走 *StateTransition4* 切换至 OperationEnable 状态。
  - 此状态收到 ShutDown 指令会走 *StateTransition6* 切换至 ReadyToSwitchOn 状态。
  - 此状态收到 DisableVoltage/QuickStop 指令会走 *StateTransition10* 切换至 SwitchOnDisabled 状态。
- **OPERATION ENABLE**: 此状态下电机已使能且无报错。
  - 此状态收到 SwitchOn 指令会走 *StateTransition5* 切换至 SwitchOn 状态。
  - 此状态收到 ShutDown 指令会走 *StateTransition8* 切换至 ReadyToSwitchOn 状态。
  - 此状态收到 DisableVoltage 指令会走 *StateTransition9* 切换至 SwitchOnDisabled 状态。
  - 此状态收到 QuickStop 指令会走 *StateTransition11* 切换至 QuickStopActive 状态。
- **QUICK STOP ACTIVE**: 正在执行快速停机过程, 电机处于使能状态。
  - 此状态停机完成需要释放输出使能(*Quick-Stop-Option-Code*!=5~8)或收到 DisableVoltage 指令会走 *StateTransition12* 切换至 SwitchOnDisabled 状态。
  - 当 *Quick-Stop-Option-Code*==5~8, 此状态收到 EnableOperation 指令会走 *StateTransition16* 切换至 OperationEnable 状态。
- **FAULT REACTION ACTIVE**: 错误发生, 正在执行快速停机, 电机处于使能状态。
  - 错误减速停机完成, 自动走 *StateTransition14* 切换至 Fault 状态。
- **FAULT**: 电机出错状态, 非使能。
  - 此状态收到 FaultReset 指令走 *StateTransition15* 切换至 SwitchOnDisabled 状态。

- **以上非 FAULT 状态：**除 Fault 和 FaultReactionActive 以外状态，当前无错误发生，具体表现看对应状态解释。
  - 检测到电机出错走 **StateTransition13** 切换至 FaultReactionActive 状态。

电机状态切换流程说明：

- **State Transition 0: START ⇒ NOT READY TO SWITCH ON**  
触发原因：电机复位重启  
执行动作：电机自检，初始化。
- **State Transition 1: NOT READY TO SWITCH ON ⇒ SWITCH ON DISABLED**  
触发原因：电机自检及初始化完成  
执行动作：激活通信。
- **State Transition 2: SWITCH ON DISABLED ⇒ READY TO SWITCH ON**  
触发原因：收到 ShutDown 指令  
执行动作：无。
- **State Transition 3: READY TO SWITCH ON ⇒ SWITCHED ON**  
触发原因：收到 SwitchOn 指令  
执行动作：电源部分准备。
- **State Transition 4: SWITCHED ON ⇒ OPERATION ENABLE**  
触发原因：收到 EnableOperation 指令  
执行动作：电机使能
- **State Transition 5: OPERATION ENABLE ⇒ SWITCHED ON**  
触发原因：收到 DisableOperation 指令  
执行动作：电机下使能
- **State Transition 6: SWITCHED ON ⇒ READY TO SWITCH ON**  
触发原因：收到 ShutDown 指令  
执行动作：电机电源部分断开。
- **State Transition 7: READY TO SWITCH ON ⇒ SWITCH ON DISABLED**  
触发原因：收到 ShutDown 或 DisableVoltage 命令  
执行动作：无
- **State Transition 8: OPERATION ENABLE ⇒ READY TO SWITCH ON**  
触发原因：收到 ShutDown 指令  
执行动作：立即下使能释放输出，轴处于自由状态，如有抱闸，抱闸抱死。
- **State Transition 9: OPERATION ENABLE ⇒ SWITCH ON DISABLED**  
触发原因：收到 DisableVoltage 或 QuickStop 指令

执行动作：立即下使能释放输出，轴处于自由状态，如有抱闸，抱闸抱死。

➤ **State Transition 10: SWITCHED ON ⇒ SWITCH ON DISABLED**

触发原因：收到 DisableVoltage 或 QuickStop 指令

执行动作：立即下使能释放输出，轴处于自由状态，如有抱闸，抱闸抱死。

➤ **State Transition 11: OPERATION ENABLE ⇒ QUICK STOP ACTIVE**

触发原因：收到 QuickStop 指令

执行动作：快速停机流程开始执行

➤ **State Transition 12: QUICK STOP ACTIVE ⇒ SWITCH ON DISABLED**

触发原因：QuickStop 指令执行完成或收到 DisableVoltage 指令，并且 Quick-Stop-Option-Code! =5.

执行动作：电机下使能释放输出，轴处于自由状态，如有抱闸，抱闸抱死

➤ **State Transition 13: All states ⇒ FAULT REACTION ACTIVE**

触发原因：电机检测到错误

执行动作：执行错误反应

➤ **State Transition 14: FAULT REACTION ACTIVE ⇒ FAULT**

触发原因：错误故障反应完成

执行动作：电机下使能释放输出，轴处于自由状态，如有抱闸，抱闸抱死

➤ **State Transition 15: FAULT ⇒ SWITCH ON DISABLED**

触发原因：收到 FaultReset 指令

执行动作：错误状态复位

➤ **State Transition 16: QUICK STOP ACTIVE ⇒ OPERATION ENABLE**

触发原因：收到 EnableOperation 指令且 Quick-Stop-Option-Code = 5~8

执行动作：电机保持使能

## 2.2.2 控制字

控制字(6040h)是电机状态控制的重要输入字典，也是整个 CIA402 协议的应用关键。

0x6040, device type, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6040 | 0x00     | rw     | Uint16 | /     | /       | RPDO    |

控制字 bit 功能详解:

| Bit15-bit11 | Bit10 | bit9 | bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| /           | /     | /    | h    | fr   | oms  |      |      | eo   | qs   | ev   | so   |

- Bit0-so: switch on
- Bit1-ev: enable voltage
- Bit2-qs: quick stop
- Bit3-eo: enable operation
- Bit7-fr: fault reset
- Bit6-bit4: oms= Operation mode specific(不同模式意义不同)
- Bit8-h:halt(不同模式意义不同)

控制字 Bit0-bit3 和 Bit7 组合表:

| Command                      | Bit of the controlword |                         |                   |                       |                   | <i>Transitions</i> |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                              | Fault reset (bit7)     | Enable operation (bit3) | Quick stop (bit2) | Enable voltage (bit1) | Switch on (bit 0) |                    |
| Shutdown                     | 0                      | X                       | 1                 | 1                     | 0                 | <b>2,6,8</b>       |
| Switch on                    | 0                      | 0                       | 1                 | 1                     | 1                 | <b>3</b>           |
| Switch on + enable operation | 0                      | 1                       | 1                 | 1                     | 1                 | <b>3+4 (注 1)</b>   |
| Disable voltage              | 0                      | X                       | X                 | 0                     | X                 | <b>7,9,10,12</b>   |
| Quick stop                   | 0                      | X                       | 0                 | 1                     | X                 | <b>7,10,11</b>     |
| Disable operation            | 0                      | 0                       | 1                 | 1                     | 1                 | <b>5</b>           |
| Enable operation             | 0                      | 1                       | 1                 | 1                     | 1                 | <b>4,16</b>        |
| Fault reset                  | rising                 | X                       | X                 | X                     | X(注 2)            | <b>15</b>          |

注 1: 此指令包含 Switch\_on&Enable\_operation,收到此指令时, 如果当前在 ReadyToSwitch On 状态, 将会执行 **Transitions 3+ Transitions 4** 流程, 进入 EnableOperation 状态; 如果当前在 SwitchedOn 状态, 将会执行 **Transitions 4** 流程, 进入 EnableOperation 状态。

注 2: 上表中'X'表示此 bit 可以为任意值。

控制字 bit4-bit6 和 bit8 在不同模式下的功能表如下:

| Bit | Operation mode        |                       |                     |                             |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
|     | Profile position mode | Profile velocity mode | Profile torque mode | Interpolation position mode |
| 4   | 新目标使能(上升沿)            | 保留                    | 保留                  | 激活插补模式                      |
| 5   | 立即更新                  | 保留                    | 保留                  | 保留                          |
| 6   | 0:绝对位置<br>1:相对位置      | 保留                    | 保留                  | 保留                          |
| 8   | 暂停                    | 暂停                    | 暂停                  | 暂停                          |

## 2.2.3 状态字

状态字(6041h)是实时反应伺服电机内部状态的重要字典，同样也是 DS402 协议应用的关键。

0x6041, device type, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6041 | 0x00     | ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

状态字各 bit 功能详解：

| bit   | 名称                      | 描述                           |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| 0     | Ready to switch on      | 1-有效，0-无效                    |
| 1     | Switched on             | 1-有效，0-无效                    |
| 2     | Operation enabled       | 1-有效，0-无效                    |
| 3     | Fault                   | 1-有效，0-无效                    |
| 4     | Voltage enabled         | 1-有效，0-无效                    |
| 5     | Quick stop              | 0-有效，1-无效                    |
| 6     | Switch on disabled      | 1-有效，0-无效                    |
| 7     | Warning                 | 1-有效，0-无效                    |
| 8     | Manufacturer specific   | 保留                           |
| 9     | Remote                  | 0-CANopen 不可操作，1-CANopen 可操作 |
| 10    | Target reached          | 0-目标未达到，1-目标达到               |
| 11    | Internal limit active   | 0-未触发软件超限，1-触发软件超限           |
| 12-13 | Operation mode specific | 与伺服各模式相关                     |
| 14-15 | Manufacturer specific   | 保留                           |

状态字 bit12-bit13 在不同模式下的功能表如下：

| Operation mode                   | 状态字功能                               |                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                  | Bit12                               | Bit13                                            |
| Profile position mode            | 可接收新位置状态<br>0: 可接收新位置<br>1: 不可接收新位置 | 跟随误差状态<br>0:位置跟随误差小于 0x6065<br>1:位置跟随误差大于 0x6065 |
| Profile velocity mode            | 速度为 0 状态<br>0:速度不为 0<br>1:速度为 0     | 保留                                               |
| Profile torque mode              | 保留                                  | 保留                                               |
| Interpolation position mode      | 插补激活状态<br>0:插补未激活<br>1:插补激活         | 跟随误差状态<br>0:位置跟随误差小于 0x6065<br>1:位置跟随误差大于 0x6065 |
| Cyclic synchronous position mode | 0:目标位置忽略<br>1:目标位置用于位置环             | 跟随误差状态<br>0:位置跟随误差小于 0x6065<br>1:位置跟随误差大于 0x6065 |
| Cyclic synchronous velocity mode | 0:目标速度忽略<br>1:目标速度用于速度环             | 保留                                               |
| Cyclic synchronous torque mode   | 0:目标扭矩忽略<br>1:目标扭矩用于扭矩环             | 保留                                               |

## 3 参数配置及使用准备

在正式开始使用我司伺服执行器前，需要用户根据自己的实际需要做一些参数及操作配置。

### 3.1 波特率设置

PH 系列驱动器出厂默认波特率 1000Kbit/s，分别支持 500Kbit/s、250Kbit/s、125Kbit/s、100Kbit/s、50Kbit/s、20Kbit/s。可以通过设置字典：0x2001:02 如下参数设置不同波特率。

字典 EuCanBitRate(0x2001:02)参数和波特率对应关系如下：

|            |           |           |           |           |          |          |          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1000       | 500       | 250       | 125       | 100       | 50       | 20       | 10       |
| 1000Kbit/s | 500Kbit/s | 250Kbit/s | 125Kbit/s | 100Kbit/s | 50Kbit/s | 20Kbit/s | 10Kbit/s |

设置完成后，设置字典 1010:01=0x65766173，即可保存参数，并断电重启即可生效。

### 3.2 节点 ID 设置

PH 系列驱动器出厂默认 ID=1，设置 ID 范围=1-127。可以通过设置字典 EuCanNodeId(0x2001:01)=ID，完成新的 ID 设置。

设置完成后，设置字典 0x1010:01=0x65766173，即可保存参数，并断电重启即可生效。

### 3.3 参数规格

**位置：**单位：脉冲单位，int32 类型，有正负。一圈脉冲数为字典 Shaft\_revolutions(0x6091:02)值。我司 PH 系列谐波电机，减速前原始电机默认按照 16bit 分辨率输出，所以输出轴默认分辨率是 65536\*减速比。以下为不同减速比默认输出轴分辨率：

|     |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 减速比 | 51      | 81      | 101     | 121     |
| 分辨率 | 3342336 | 5308416 | 6619136 | 7929856 |

**速度：**单位：脉冲/秒，int32 类型，有正负。如速度=1000000 脉冲/秒，代表电机 1 秒钟完成 1000000 脉冲的位置增加。

**加/减速度：**单位：脉冲/(秒\*秒)，uint32 类型，只有正数。如加速度=1000000 脉冲/(秒\*秒)，代表电机 1 秒钟完成 1000000(脉冲/秒)速度增加，最大加、减速度为 1E8 脉冲/(秒\*秒)。

**扭矩：**单位：千分比，1000 对应额定扭矩值（V139 之前固件版本，500 对应额定扭矩）。

### 3.4 电子齿轮比

**输出轴分辨率：**对应字典 Motor\_revolutions(0x6091:01)= 65536\*减速比，单位为脉冲，代表电机原始输出轴转动一圈对应的脉冲数，此值固定不可更改。

**用户输入分辨率：**对应字典 Shaft\_revolutions(0x6091:02)= 65536\*减速比（默认），单位为脉冲，代表输出轴转动一圈，用户需要输入的脉冲数。

可以通过修改用户分辨率 Shaft\_revolutions(0x6091:02)，可以实现用户定义输出轴一圈脉冲数。举例：如现有系统采用 360000 对应伺服电机旋转 1 圈=360 度。配置用户分辨率：=360000，即可实现用户单位的分辨率和电机输出分辨率的转化。

1.如轮廓速度模式下，输入目标速度=120000，伺服电机会运行至 120 度/每秒

2.如轮廓位置模式下，输入目标位置为绝对位置时 Target\_position(0x607A:00)：=90000，伺服电机会运动至 90 度。

以上完成后可以通过设置字典 1010:01=0x65766173，对参数进行保存 eeprom 中，下次开机自动载入。

注意：修改电子齿轮比，电机不会同步修改其他的保护参数、检测参数等，可能会导致默认的保护参数不再合适，建议保持默认分辨率使用。

### 3.5 用户原点偏移设置

1，清空 homeoffset 字典：配置 HomeOffset(0x607C:00)=0，获得电机的实际位置。

2，将当前的实际位置\*-1 写入 HomeOffset，当前的位置会偏移成 0。

3，参数保存，SDO 写 1010:01=0x65766173，即可保存参数，下次开机自动载入 HomeOffset 字典。

注：每次设置 HomeOffset 之前，需要依次执行上面的 3 步操作。

### 3.6 软件位置限制

所有机型可以通过设置字典 SoftLimitState(0x2003:00)= 0x4C494D54，打开软件位置限制功能，位置上限字典 Software\_position\_limit\_Maxima(0x607D:02),位置下限字典为 Software\_position\_limit\_Minima (0x607D:01)，在轨迹位置模式和插补位置模式均生效。位置限制单位为用户单位，例如打开软件位置限制，并设置软件位置上限=180 度，下限=0 度，配置如下：

- 字典：SoftLimitState(0x2003:00)= 0x4C494D54；打开软件位置限制功能
- 字典：Software\_position\_limit\_Maxima(0x607D:02)=180/360\* 用户分辨率 Shaft\_revolutions(0x6091:02)；设置上限
- 字典：Software\_position\_limit\_Minima (0x607D:01)=0/360\* 用户分辨率 Shaft\_revolutions(0x6091:02)；设置下限

### 3.7 抱闸控制

**手动抱闸控制：**可通过设置字典 0x2014:01=1（或非 0）值开启抱闸供电（抱闸松开，不制动）。设置字典 0x2014:01=0 关闭抱闸供电（抱闸闭合，制动）。用户需要根据实际使用，若电机运行时误关闭抱闸供电，抱闸抱死可能会造成电机堵转。

**抱闸状态读取：**读取字典 x2014:02 获得抱闸当前状态。值为 0 时代表抱闸供电关闭状态（抱闸闭合），值为 1 时代表高压供电开启状态（抱闸松开），值为 2 时代表低压供电保持状态（抱闸松开）。

注：1，伺服运动前会自动开启抱闸供电，抱闸不再制动。2，伺服释放输出停机，会关闭抱闸供电，抱闸抱死制动。

## 4 运动模式

### 4.1 轮廓位置模式,profile position mode

在 pp 模式下，伺服内部根据输入的 target position, profile velocity, profile acceleration, profile deceleration 来规划运动路径。

#### 4.1.1 相关字典

| Index  | 描述                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 0x603F | Error code,错误码                             |
| 0x6040 | Control word,控制字                           |
| 0x6041 | Status word,状态字                            |
| 0x605A | quickstop option code                      |
| 0x605B | shutdown option code                       |
| 0x605E | fault reaction option code                 |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式                     |
| 0x6062 | position demand value,位置规划值,用户单位;          |
| 0x6064 | position actual value,位置当前值,用户单位;          |
| 0x6065 | following error window,跟随错误窗口值,用户单位        |
| 0x6067 | position window,判定位置到达的位置窗口,用户单位;          |
| 0x6068 | position window time,判定位置到达的时间窗口;          |
| 0x607A | target position,目标位置,用户单位;                 |
| 0x607C | home offset, 原点偏移,用户单位;                    |
| 0x607D | software position limit, 软件位置限制,用户单位;      |
| 0x607F | max profile velocity,最大速度,用户单位;            |
| 0x6081 | profile velocity,规划速度,用户单位;                |
| 0x6083 | Profile acceleration,规划加速度,用户单位;           |
| 0x6084 | profile deceleration,规划减速度,用户单位;           |
| 0x6091 | gear ratio,电子齿轮比                           |
| 0x60F4 | following error actual value,跟随误差实际值,用户单位; |

#### 4.1.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 1(profile position mode)。
  - 2, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 让伺服进入使能状态。
  - 3, 更新加速度(6083)、减速度(6084)、速度(6081)。
  - 4, 更新目标位置(607A)、0x6040(control word)=0x2f->0x3f, 电机运行至目标位置。
- 注意：6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 4.2 轮廓速度模式,profile velocity mode

在 pv 模式下，伺服内部根据 profile velocity, profile acceleration, profile deceleration 规划电机的速度曲线。

### 4.2.1 相关字典

| Index  | 描述                                |
|--------|-----------------------------------|
| 0x603F | Error code,错误码                    |
| 0x6040 | Control word,控制字                  |
| 0x6041 | Status word,状态字                   |
| 0x605A | quickstop option code             |
| 0x605B | shutdown option code              |
| 0x605E | fault reaction option code        |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式            |
| 0x606B | velocity demand value,速度规划值,用户单位; |
| 0x606C | velocity actual value,速度实际值,用户单位; |
| 0x607F | max profile velocity,最大速度,用户单位;   |
| 0x6081 | profile velocity,规划速度,用户单位;       |
| 0x6083 | Profile acceleration,规划加速度,用户单位;  |
| 0x6084 | profile deceleration,规划减速度,用户单位;  |
| 0x6091 | gear ratio,电子齿轮比                  |
| 0x2021 | velocity flowing error window     |
| 0x60FF | target velocity, 目标速度,用户单位        |

### 4.2.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 3(profile velocity mode)。
- 2, 初始化速度(0x6083)、减速度(0x6084)、目标速度(0x60FF)。
- 3, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 伺服进入使能状态并开始转动。
- 4, 更改 0x60FF 字典, 伺服会运行至新速度。

注意：6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 4.3 轮廓扭矩模式,profile torque mode

在 pt 模式下下，伺服根据用户输入的 target torque 和 torque slope，规划力矩输出曲线，最终稳定输出 target torque。

### 4.3.1 相关字典

| Index | 描述 |
|-------|----|
|-------|----|

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 0x603F | Error code,错误码                          |
| 0x6040 | Control word,控制字                        |
| 0x6041 | Status word,状态字                         |
| 0x605A | quickstop option code                   |
| 0x605B | shutdown option code                    |
| 0x605E | fault reaction option code              |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式                  |
| 0x6071 | target torque,目标扭矩, 单位是千分之一的额定扭矩        |
| 0x6072 | max torque,最大扭矩, 单位是千分之一的额定扭矩;          |
| 0x6074 | Torque demand,需求扭矩, 单位是千分之一的额定扭矩;       |
| 0x6077 | torque actual value,实际扭矩, 单位是千分之一的额定扭矩; |
| 0x6087 | torque slope,扭矩斜坡, 单位是千分之一的额定扭矩每秒;      |

### 4.3.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 4(profile torque mode)。
  - 2, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 让伺服进入使能状态。
  - 3, 更新 torque slope (6087)。
  - 4, 更新 target torque (6071), 电机会运行至目标目标扭矩。
- 注意: 6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 4.4 插补位置模式,interpolated position mode

ip 模式下, 主控制器需要按照固定周期 (和 60C2.interpolation time period 相同) 将规划好的位置数据发送给伺服驱动器。伺服内部会根据 60C2 (interpolation time period) 将收到的目标位置进行 1 毫秒平均细分, 然后按照 1 毫秒周期执行细分后的位置数据。此模式只支持绝对位置,支持同步和异步模式控制。

### 4.4.1 相关字典

| Index  | 描述                                    |
|--------|---------------------------------------|
| 0x603F | Error code,错误码                        |
| 0x6040 | Control word,控制字                      |
| 0x6041 | Status word,状态字                       |
| 0x605A | quickstop option code                 |
| 0x605B | shutdown option code                  |
| 0x605E | fault reaction option code            |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式                |
| 0x606C | velocity actual value,速度实际值,用户单位;     |
| 0x6077 | torque actual value,实际输出扭矩,单位为千分比;    |
| 0x607C | home offset, 原点偏移,用户单位;               |
| 0x607D | software position limit, 软件位置限制,用户单位; |
| 0x607F | max profile velocity,最大速度,用户单位;       |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 0x6091 | gear ratio,电子齿轮比                             |
| 0x60C1 | interpolation data record, 插补数据,只支持 1 条绝对位置; |
| 0x60C2 | interpolation time period, 插补时间              |
| 0x60F4 | following error actual value,跟随误差实际值,用户单位;   |

#### 4.4.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 7(interpolated position mode)。
- 2, 配置 60C2(interpolation time period)=位置规划周期
- 3, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 让伺服进入使能状态。
- 4, 配置 0x6040(control word)=0x1f, 激活 interpolated position mode。
- 5, 主机控制端按照 60C2((interpolation time period)周期规划位置轨迹, 同时更新至电机的 60C1:01 (interpolation data record)字典。电机收到新位置, 按照插补周期细分后运行, 直到运行至目标位置。

注意: 6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 4.6 循环同步位置模式, cyclic synchronous position mode

Csp 模式下, 电机收到新的目标位置后, 将会按照允许的最大速度运行目标位置。此模式只支持绝对位置,支持同步模式控制。

#### 4.6.1 相关字典

| Index  | 描述                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 0x1006 | communication Cycle Period,同步周期;           |
| 0x603F | Error code,错误码                             |
| 0x6040 | Control word,控制字                           |
| 0x6041 | Status word,状态字                            |
| 0x605A | quickstop option code                      |
| 0x605B | shutdown option code                       |
| 0x605E | fault reaction option code                 |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式                     |
| 0x6062 | position demand value,位置规划值,用户单位;          |
| 0x6064 | position actual value,位置当前值,用户单位;          |
| 0x606C | velocity actual value,速度实际值,用户单位;          |
| 0x6077 | torque actual value,实际输出扭矩,单位为千分比;         |
| 0x607A | target position,目标位置,用户单位;                 |
| 0x607C | home offset, 原点偏移,用户单位;                    |
| 0x607D | software position limit, 软件位置限制,用户单位;      |
| 0x607F | max profile velocity,最大速度,用户单位;            |
| 0x6091 | gear ratio,电子齿轮比                           |
| 0x60F4 | following error actual value,跟随误差实际值,用户单位; |

## 4.6.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 8(cyclic synchronous position mode)。
  - 2, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 让伺服进入使能状态。
  - 3, 主机控制端按照固定周期规划位置轨迹, 同时更新至电机的 607A (target position) 字典。电机收到新位置, 按照允许的最大速度运行至目标位置。
- 注意: 6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 4.7 循环同步速度模式, cyclic synchronous velocity mode

Csv 模式下, 伺服驱动器收到控制端下发的目标速度后, 将会按照允许的最大速度运行至目标速度。

### 4.7.1 相关字典

| Index  | 描述                                 |
|--------|------------------------------------|
| 0x1006 | communication Cycle Period,同步周期;   |
| 0x603F | Error code,错误码                     |
| 0x6040 | Control word,控制字                   |
| 0x6041 | Status word,状态字                    |
| 0x605A | quickstop option code              |
| 0x605B | shutdown option code               |
| 0x605E | fault reaction option code         |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式             |
| 0x606B | velocity demand value,速度规划值,用户单位;  |
| 0x606C | velocity actual value,速度实际值,用户单位;  |
| 0x6077 | torque actual value,实际输出扭矩,单位为千分比; |
| 0x607F | max profile velocity,最大速度,用户单位;    |
| 0x6091 | gear ratio,电子齿轮比                   |
| 0x2021 | velocity flowing error window      |
| 0x60FF | target velocity,目标速度,用户单位;         |

### 4.7.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 9(cyclic synchronous velocity mode)。
  - 2, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 让伺服进入使能状态。
  - 3, 主机控制端按照固定周期规划速度轨迹, 同时更新至电机的 60FF (target velocity) 字典。电机收到新速度, 按照允许的最大速度运行至目标速度。
- 注意: 6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 4.8 循环同步扭矩模式, cyclic synchronous torque mode

Cst 模式下, 伺服驱动器收到控制端下发的目标扭矩后, 将会按照允许的最大扭矩运行至目标目标。

### 4.8.1 相关字典

| Index  | 描述                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 0x1006 | communication Cycle Period,同步周期;           |
| 0x603F | Error code,错误码                             |
| 0x6040 | Control word,控制字                           |
| 0x6041 | Status word,状态字                            |
| 0x605A | quickstop option code                      |
| 0x605B | shutdown option code                       |
| 0x605E | fault reaction option code                 |
| 0x6060 | mode of operation,工作模式                     |
| 0x6071 | target torque,目标扭矩,以 rated torque 为基数的千分比; |
| 0x6072 | max torque,最大扭矩,以 rated torque 为基数的千分比;    |
| 0x6074 | demand torque,需求扭矩,以 rated torque 为基数的千分比; |
| 0x6077 | torque actual value,实际输出扭矩,单位为千分比;         |

### 4.8.2 使用配置

- 1, 配置 0x6060(mode of operation)= 0x0a(cyclic synchronous torque mode)。
  - 2, 配置 0x6040(control word)=0x06->0x07->0x0f, 让伺服进入使能状态。
  - 3, 主机控制端按照固定周期规划扭矩轨迹, 同时更新至电机的 6071 (target torque)字典。电机收到新扭矩, 按照允许的最大扭矩运行至目标扭矩。
- 注意: 6040(control word)的切换需要监测 6041(status word)各状态 bit 的变化。

## 5 错误与处理

### 5.1 错误检测

当电机指示灯闪烁 1HZ 红色报警指示灯并且 6041-bit3=1，表示电机进入错误状态，可以通过读取字典 603f:00(uint16 类型)获得错误码(errorcode)。如电机 id=1，SDO 读取指令举例如下：

主机发送：canid=0x601,rtr=0,dlc=8,data=40 3f 60 00 00 00 00 00

电机返回：canid=0x581,rtr=0,dlc=8,data=4b 3f 60 00 11 86 00 00

以上电机返回 0x8611 就是当前错误码，只要返回值不为 0 即属于报错状态。如果判断错误可清除，可以通过写控制字典（6040: 00）=0x0080（FaultReset）指令清除错误。

### 5.2 错误处理

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x3210,过压保护</b>                                                |
| 出错条件   | DC 总线电压超过 0x202D:03 且持续时间大于 0x202D:04。                            |
| 可能原因 1 | 原因：总线供电电压异常。<br>对策：检测总线电压情况，确认供电电压符合参数。                           |
| 可能原因 2 | 原因：负载过重、减速度过大导致再生电压超限。<br>对策：降低减速度、加入泄放电阻。                        |
| 可能原因 3 | 原因：电机硬件检测出错。<br>对策：硬件类出错一般无法自行恢复，可尝试重启后排除是否为硬件错误，如确认是硬件异常需联系厂家售后。 |

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x3220,欠压保护</b>                                                             |
| 出错条件   | DC 总线电压低于 0x202D:01 且持续时间大于 0x202D:02。                                         |
| 可能原因 1 | 原因：总线供电电压异常。<br>对策：检测总线电压情况，确认供电电压符合参数。                                        |
| 可能原因 2 | 原因：负载过重、加速度过大导致电源供电电压拉低。<br>对策：加大电源电流输出能力、减缓加减速度等。                             |
| 可能原因 3 | 原因：电机硬件异常导致电流消耗过大，拉低总线电压。<br>对策：硬件类出错一般无法自行恢复，可尝试重启后排除是否为硬件错误，如确认是硬件异常需联系厂家售后。 |

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x3230,过载保护</b>                                  |
| 出错条件   | 连续工作过载，根据 i2t 方式计算积分超过过载限制值 0x2028:00。              |
| 可能原因 1 | 原因：过载或堵转<br>对策：检查电机是否过载、堵转或电机异常。                    |
| 可能原因 2 | 原因：i2t 过载限制参数不合理。<br>对策：根据实际场景可适当修改过载限制值 0x2028:00。 |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 错误码  | <b>0x4210,温度过高</b>                     |
| 出错条件 | 电机内部温度超过 0x2016:00(uint16)设置温度，默认 85 度 |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 可能原因 1 | 原因：保护温度设置不合理<br>对策：检查 0x2016:00 字典是否合理  |
| 可能原因 2 | 原因：电机负载不合理，导致电机过载发热<br>对策：检查电机选型和负载是否匹配 |
| 可能原因 3 | 原因：电机硬件异常，导致电流过大或温度传感器损坏<br>对策：联系厂家返修   |

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x7121,电机堵转</b>                                                                                                |
| 出错条件   | 速度和位置模式下电机使能转动运转时，实际速度小于 2020:03，电流大于 2020:01 且持续时间大于 2020:02。2020:03 默认 100000，2020:01 默认 900，2020:02 默认 3000ms。 |
| 可能原因 1 | 原因：电机堵转或负载过大<br>对策：检查是否有堵转或机械卡滞                                                                                   |
| 可能原因 2 | 原因：参数设置不合理<br>对策：结合实际使用检查 0x2020:01-03 字典是否合理，查看 6091:02 电子齿轮比是否修改，以上参数适配原始默认减速比，如修改电子齿轮比也要对应修改。                  |
| 可能原因 3 | 原因：电机硬件异常，如编码器松动导致电机异常转动<br>对策：可重启查看是否能自行恢复，如果无法恢复联系厂家返修。                                                         |

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x7310,电机超速</b>                                                                            |
| 出错条件   | 速度和位置模式下电机使能后，实际速度大于 0x2024:00，持续时间大于 0x2025:00。(V138 版本之前超速字典为 0x607F:00)。                   |
| 可能原因 1 | 原因：参数设置不合理<br>对策：结合实际使用检查 0x2024:00 字典是否合理，查看 6091:02 电子齿轮比是否修改，以上参数适配原始默认减速比，如修改电子齿轮比也要对应修改。 |
| 可能原因 2 | 原因：电机编码器异常，导致驱动异常，控制不受控<br>对策：排除外界因素导致，确认硬件异常联系厂家                                             |

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x8130,心跳掉线（主机掉线）</b>                            |
| 出错条件   | 主机配置了心跳机制字典(1016)，约束时间内电机未收到响应的守护信息，判定主机掉线。         |
| 可能原因 1 | 原因：参数设置不合理<br>对策：查看 1016 相关字典是否合理正确，不能小于实际主机心跳发出时间。 |
| 可能原因 2 | 原因：can 线断开、主机异常等。<br>对策：检查 can、主机供电及功能是否正常。         |

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x8500,速度误差过大</b>                                                                          |
| 出错条件   | PV，CSV 模式下电机内部规划速度和实际速度值差值超过 2021:01 字典，且持续时间大于 2021: 02。2021:01 默认 100000,2021:02 默认 3000ms。 |
| 可能原因 1 | 原因：电机堵转或负载过大<br>对策：检查是否有堵转或机械卡滞                                                               |
| 可能原因 2 | 原因：参数设置不合理<br>对策：检查 0x2021:01,2021:02 字典是否合理。查看 6091:02 电子齿轮比                                 |

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | 是否修改，以上参数适配原始默认减速比，如修改电子齿轮比也要对应修改。                                            |
| 可能原因 3 | 原因：电机硬件异常，如编码器松动导致电机异常转动<br>对策：一般硬件异常无法自己恢复，可多次重启查看是否能自行恢复，如果无法自行恢复，需要联系厂家返修。 |

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 错误码    | <b>0x8611,位置误差过大</b>                                                                    |
| 出错条件   | PP, IP, CSP 模式下电机内部规划位置 and 实际位置差值超过 6065:00 字典，默认 300000                               |
| 可能原因 1 | 原因：电机堵转或负载过大<br>对策：检查是否有堵转或机械卡滞                                                         |
| 可能原因 2 | 原因：参数设置不合理<br>对策：检查 0x6065:00 字典是否合理。查看 6091:02 电子齿轮比是否修改，以上参数适配原始默认减速比，如修改电子齿轮比也要对应修改。 |
| 可能原因 3 | 原因：电机硬件异常，如编码器松动导致电机异常转动<br>对策：一般硬件异常无法自己恢复，可多次重启查看是否能自行恢复，如果无法自行恢复，需要联系厂家返修。           |

## 6 对象字典

### 6.1 1000h-CIA301 字典组

0x1000, device type, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1000 | 0x00     | ro     | uint32 | /     | /       | NO      |

字典内容定义:

| 字典内容    | 描述         |
|---------|------------|
| 0x20192 | 设备类型 (固定值) |

0x1001, error register, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1001 | 0x00     | ro     | Uint8 | /     | /       | TPDO    |

字典内容定义:

| Bit 内容 | 描述                            |
|--------|-------------------------------|
| 0      | generic error                 |
| 1      | current error                 |
| 2      | voltage error                 |
| 3      | temperature error             |
| 4      | communication error           |
| 5      | device profile specific error |
| 6      | reserved                      |
| 7      | manufacture error             |

0x1003, pre-defined error field, ARRAY

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1003 | 0x00     | ro     | Uint8  | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x01     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x02     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x03     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x04     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x05     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x06     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x07     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |
| 0x1003 | 0x08     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

|        |      |    |        |   |   |    |
|--------|------|----|--------|---|---|----|
| 0x1003 | 0x09 | ro | Uint32 | / | 0 | NO |
| 0x1003 | 0x0A | ro | Uint32 | / | 0 | NO |

字典内容定义：

- subIndex=0x00,为当前记录的 error 的个数;
- subIndex=0x01~0x0A 为当前记录的 error;

### 0x1005, COB-ID SYNC message, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default    | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|------------|---------|
| 0x1005 | 0x00     | const  | uint32 | /     | 0x00000080 | NO      |

字典内容定义：

- 不支持修改 SYNC 的 COB-ID。

### 0x1006, communication cycle period, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1006 | 0x00     | Rw     | uint32 | us    | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 循环同步周期，作为同步帧发生器时使用，默认设置为 0 关闭电机产生同步帧。
- 单位是微秒(us);

### 0x1008, manufacturer device name, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default    | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|------------|---------|
| 0x1008 | 0x00     | ro     | string | /     | Euxxxx-xxx | NO      |

### 0x1009, Manufacturer Hardware Version, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default   | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|---------|
| 0x1009 | 0x00     | ro     | string | /     | Vx.xxxxxx | NO      |

### 0x100A, Manufacturer Software Version, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default   | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|---------|
| 0x100A | 0x00     | ro     | string | /     | Vxxx-xxxx | NO      |

## 0x100C, guard time, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x100C | 0x00     | rw     | uint16 | ms    | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 节点守护时间设置。(推荐使用 0x1016 心跳机制)

## 0x100D, life time factor, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x100D | 0x00     | rw     | Uint8 | \     | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 节点守护因子。(推荐使用 0x1016 心跳机制)

## 0x1010, store parameters, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1010 | 0x00     | ro     | Uint8 | /     | 3       | NO      |

store all parameters:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1010 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 写入"0x65766173"保存所有参数到伺服电机内部 eeprom 中，其中参数 LSB 至 MSB 的 4 字节含义分别为：0x73='s',0x61='a',0x76='v',0x65='e'。
- 所有参数=通信参数+厂商参数+应用参数。

注：1010:02 和 1010:03 用法同 1010:01，目前均为保存所有参数，后续版本会分开保存。

## 0x1011, restore default parameters, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1011 | 0x00     | ro     | Uint8 | /     | 3       | NO      |

Restore all parameters:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1011 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 写入" 0x64616F6C"恢复所有出厂参数到伺服电机，其中参数 LSB 至 MSB 的 4 字节含义分别为：0x6C='l',0x6F='o',0x61='a',0x64='d'。
- 所有参数=通信参数+厂商参数+应用参数。

注：1011:02 和 1011:03 用法同 1010:01，目前均为恢复所有参数，后续版本会分开恢复。

## 0x1014, COB ID emergency, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default    | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|------------|---------|
| 0x1014 | 0x00     | Const  | Uint32 | /     | 0x00000080 | NO      |

字典内容定义：

- 不支持修改 EMCY 的 COB-ID。

## 0x1015, inhibit time EMCY, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1015 | 0x00     | rw     | Uint16 | 0.1ms | 0       | NO      |

字典内容定义：

- EMCY 报文发送的抑制时间,也就是 EMCY 报文的最短发送间隔。
- 如果设置为 0,表示不限制发送间隔。

## 0x1016, consumer heartbeat time, ARRAY

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1016 | 0x00     | ro     | Uint32 | /     | 0x04    | NO      |
| 0x1016 | 0x01     | Rw     | Uint32 | ms    | 0       | NO      |
| 0x1016 | 0x02     | Rw     | Uint32 | ms    | 0       | NO      |
| 0x1016 | 0x03     | Rw     | Uint32 | ms    | 0       | NO      |
| 0x1016 | 0x04     | Rw     | Uint32 | ms    | 0       | NO      |
| 0x1016 | 0x05     | Rw     | Uint32 | ms    | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 支持 5 组节点 heartbeat 监测;
- 每个监控节点的数据格式如下:

| Byte3          | Byte2   | Byte1-byte0    |
|----------------|---------|----------------|
| reserved(0x00) | node-id | heartbeat time |

## 0x1017, producer heartbeat time, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1017 | 0x00     | rw     | Uint16 | ms    | 0       | NO      |

字典内容定义：

- 配置非零值以激活主动心跳报文。

- 心跳报文属于 NMT, 所以任意 NMT 状态下都会发送。

## 0x1018, identity object, RECORD

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1018 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 4       | NO      |

vendor ID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1018 | 0x01     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

- Vendor id:0x668

product code:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1018 | 0x02     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

- 产品码列表

| value    | description |
|----------|-------------|
| 0x220801 | PH08(谐波光电版) |
| 0x230801 | PH08(谐波双编版) |
| 0x240802 | PH08(谐波电池版) |
| 0x221101 | PH11(谐波光电版) |
| 0x231101 | PH11(谐波双编版) |
| 0x221401 | PH14(谐波双编版) |
| 0x221701 | PH17(谐波双编版) |
| 0x222001 | PH20(谐波双编版) |
| 0x222501 | PH25(谐波双编版) |
| 0x240801 | PP08(行星双编版) |
| 0x241101 | PP11(行星双编版) |

revision number:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1018 | 0x03     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

- 默认值: 0x10

serial number:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1018 | 0x04     | ro     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

- 电机个体序列号

## 0x1200, SDO server parameter, RECORD

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1200 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 2       | NO      |

client to server COBID:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |       |        |   |               |    |
|--------|------|-------|--------|---|---------------|----|
| 0x1200 | 0x01 | const | Uint32 | / | 0x00000600+id | NO |
|--------|------|-------|--------|---|---------------|----|

server to client COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1200 | 0x02     | const  | Uint32 | /     | 0x00000580+id | NO      |

字典内容定义:

- 不支持修改 SDO 的 COB-ID;

## 0x1400, RPDO1 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1400 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 5       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1400 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x00000200+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置=0x80000200+id 禁止此 RPDO, 设置 0x00000200+id 使能此 RPDO。

transmission type:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1400 | 0x02     | const  | Uint8 | /     | 0xFF    | NO      |

字典内容定义:

- transmission 支持以下种类:

| value     | description    |
|-----------|----------------|
| 0x00~0xF0 | synchronous,同步 |
| 0xF1~0xFD | 保留             |
| 0xFE      | 事件驱动           |
| 0xFF      | 事件驱动           |

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1400 | 0x05     | rw     | Uint16 | /     | 0x00    | NO      |

## 0x1401, RPDO2 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1401 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 5       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1401 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x00000300+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置=0x80000300+nodeid 禁止此 RPDO, 设置 0x00000300+nodeid 使能此 RPDO。

transmission type:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |       |       |   |      |    |
|--------|------|-------|-------|---|------|----|
| 0x1401 | 0x02 | const | Uint8 | / | 0xFF | NO |
|--------|------|-------|-------|---|------|----|

字典内容定义：

- transmission 支持以下种类:

| value     | description    |
|-----------|----------------|
| 0x00~0xF0 | synchronous,同步 |
| 0xF1~0xFD | 保留             |
| 0xFE      | 事件驱动           |
| 0xFF      | 事件驱动           |

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1401 | 0x05     | rw     | Uint16 | /     | 0x00    | NO      |

## 0x1402, RPDO3 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1402 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 5       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1402 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x00000400+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置=0x80000400+id 禁止此 RPDO，设置 0x00000400+id 使能此 RPDO。

transmission type:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1402 | 0x02     | const  | Uint8 | /     | 0xFF    | NO      |

字典内容定义：

- transmission 支持以下种类:

| value     | description    |
|-----------|----------------|
| 0x00~0xF0 | synchronous,同步 |
| 0xF1~0xFD | 保留             |
| 0xFE      | 事件驱动           |
| 0xFF      | 事件驱动           |

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1402 | 0x05     | rw     | Uint16 | /     | 0x00    | NO      |

## 0x1403, RPDO4 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1403 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 5       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1403 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x00000500+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置 =0x80000500+id 禁止此 RPDO, 设置 0x00000500+id 使能此 RPDO。

transmission type:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1403 | 0x02     | const  | Uint8 | /     | 0xFF    | NO      |

字典内容定义:

- transmission 支持以下种类:

| value     | description    |
|-----------|----------------|
| 0x00~0xF0 | synchronous,同步 |
| 0xF1~0xFD | 保留             |
| 0xFE      | 事件驱动           |
| 0xFF      | 事件驱动           |

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1403 | 0x05     | rw     | Uint16 | /     | 0x00    | NO      |

## 0x1600, RPDO1 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

mapped objects 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1600 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 8:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |    |        |   |     |    |
|--------|------|----|--------|---|-----|----|
| 0x1600 | 0x08 | rw | Uint32 | / | 0x0 | NO |
|--------|------|----|--------|---|-----|----|

- mapped object 的 value 的组成如下表,其中 length 以 bit 计算,比如 uint8 的 length 是 8, uint32 的 length 是 32;

|          |           |        |
|----------|-----------|--------|
| bit31~16 | bit15~8   | bit7~0 |
| index    | sub-index | length |

- 0x1600 的 mapping parameter 配合 0x1400 的 communication parameter;

## 0x1601, RPDO2 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

mapped objects 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1601 | 0x08     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

- mapped object 的 value 的组成如下表,其中 length 以 bit 计算,比如 uint8 的 length 是 8, uint32 的 length 是 32;

|          |           |        |
|----------|-----------|--------|
| bit31~16 | bit15~8   | bit7~0 |
| index    | sub-index | length |

- 0x1601 的 mapping parameter 配合 0x1401 的 communication parameter;

## 0x1602, RPDO3 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

mapped objects 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1602 | 0x08     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

- mapped object 的 value 的组成如下表,其中 length 以 bit 计算,比如 uint8 的 length 是 8, uint32 的 length 是 32;

| bit31~16 | bit15~8   | bit7~0 |
|----------|-----------|--------|
| index    | sub-index | length |

- 0x1602 的 mapping parameter 配合 0x1402 的 communication parameter;

## 0x1603, RPDO3 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

mapped objects 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

mapped objects 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1603 | 0x08     | rw     | Uint32 | /     | 0x0     | NO      |

- mapped object 的 value 的组成如下表,其中 length 以 bit 计算,比如 uint8 的 length 是 8, uint32 的 length 是 32;

| bit31~16 | bit15~8   | bit7~0 |
|----------|-----------|--------|
| index    | sub-index | length |

- 0x1603 的 mapping parameter 配合 0x1403 的 communication parameter;

## 0x1800, TPDO1 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1800 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 6       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1800 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x00000180+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置=0x80000180+id 禁止此 TPDO, 设置 0x00000180+id 使能此 TPDO。

transmission type:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1800 | 0x02     | rw     | Uint8 | /     | 0xFF    | NO      |

- transmission 支持以下种类:

| value     | description                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 0x00      | async.事件触发后的下一个 SYNC 帧到来时发送 TPDO    |
| 0x01~0xF0 | sync.如果值为 n,那么每 n 个 SYNC 帧发送一次 TPDO |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 0xF1~0xFB | 保留                           |
| 0xFB      | 不支持                          |
| 0xFC      | 不支持                          |
| 0xFE      | 事件驱动, 触发事件是 mapping 参数变动.    |
| 0xFF      | 事件驱动, 触发事件是 eventTimer 计时到 0 |

- 当为事件驱动时,发送时间间隔受到 inhibit time 的限制

inhibit time:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1800 | 0x03     | rw     | Uint16 | 0.1ms | 0       | NO      |

- inhibit time 的单位是 0.1ms,而 event timer 的单位是 ms,需要注意;

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1800 | 0x05     | rw     | Uint16 | ms    | 0       | NO      |

## 0x1801, TPDO2 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1801 | 0x00     | const  | Uint8 | /     | 6       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1801 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0x00000280+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置 =0x80000280+id 禁止此 TPDO, 设置 0x00000280+id 使能此 TPDO。

transmission type:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1801 | 0x02     | rw     | Uint8 | /     | 0xFF    | NO      |

- transmission 支持以下种类:

| value     | description                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 0x00      | async.事件触发后的下一个 SYNC 帧到来时发送 TPDO    |
| 0x01~0xF0 | sync.如果值为 n,那么每 n 个 SYNC 帧发送一次 TPDO |
| 0xF1~0xFB | 保留                                  |
| 0xFB      | 不支持                                 |
| 0xFC      | 不支持                                 |
| 0xFE      | 事件驱动, 触发事件是 mapping 参数变动.           |
| 0xFF      | 事件驱动, 触发事件是 eventTimer 计时到 0        |

- 当为事件驱动时,发送时间间隔受到 inhibit time 的限制.

inhibit time:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1801 | 0x03     | rw     | Uint16 | 0.1ms | 0       | NO      |

- inhibit time 的单位是 0.1ms,而 event timer 的单位是 ms,需要注意;

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1801 | 0x05     | rw     | Uint16 | ms    | 0       | NO      |

## 0x1802, TPDO3 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1802 | 0x00     | const  | UInt8 | /     | 6       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1802 | 0x01     | rw     | UInt32 | /     | 0x00000380+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置=0x80000380+id 禁止此 TPDO, 设置 0x00000380+id 使能此 TPDO。

transmission type:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1802 | 0x02     | rw     | UInt8 | /     | 0xFF    | NO      |

- transmission 支持以下种类:

| value     | description                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 0x00      | async.事件触发后的下一个 SYNC 帧到来时发送 TPDO    |
| 0x01~0xF0 | sync.如果值为 n,那么每 n 个 SYNC 帧发送一次 TPDO |
| 0xF1~0xFB | 保留                                  |
| 0xFB      | 不支持                                 |
| 0xFC      | 不支持                                 |
| 0xFE      | 事件驱动, 触发事件是 mapping 参数变动.           |
| 0xFF      | 事件驱动, 触发事件是 eventTimer 计时到 0        |

- 当为事件驱动时,发送时间间隔受到 inhibit time 的限制.

inhibit time:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1802 | 0x03     | rw     | UInt16 | 0.1ms | 0       | NO      |

- inhibit time 的单位是 0.1ms,而 event timer 的单位是 ms,需要注意;

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1802 | 0x05     | rw     | UInt16 | ms    | 0       | NO      |

## 0x1803, TPDO4 communication parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1803 | 0x00     | const  | UInt8 | /     | 6       | NO      |

COBID:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default       | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------|
| 0x1803 | 0x01     | rw     | UInt32 | /     | 0x00000480+id | NO      |

- bit31=0 为使能,bit31=1 为禁止。设置=0x80000480+id 禁止此 TPDO, 设置 0x00000480+id 使能此 TPDO。

transmission type:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |    |       |   |      |    |
|--------|------|----|-------|---|------|----|
| 0x1803 | 0x02 | rw | Uint8 | / | 0xFF | NO |
|--------|------|----|-------|---|------|----|

- transmission 支持以下种类:

| value     | description                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 0x00      | async.事件触发后的下一个 SYNC 帧到来时发送 TPDO    |
| 0x01~0xF0 | sync.如果值为 n,那么每 n 个 SYNC 帧发送一次 TPDO |
| 0xF1~0xFB | 保留                                  |
| 0xFB      | 不支持                                 |
| 0xFC      | 不支持                                 |
| 0xFE      | 事件驱动, 触发事件是 mapping 参数变动.           |
| 0xFF      | 事件驱动, 触发事件是 eventTimer 计时到 0        |

- 当为事件驱动时,发送时间间隔受到 inhibit time 的限制.

inhibit time:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1803 | 0x03     | rw     | Uint16 | 0.1ms | 0       | NO      |

- inhibit time 的单位是 0.1ms,而 event timer 的单位是 ms,需要注意;

event timer:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1803 | 0x05     | rw     | Uint16 | ms    | 0       | NO      |

## 0x1A00, TPDO1 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

字典内容: 对应子索引个数。

mapped object 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A00 | 0x08     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

字典内容：1A00:01-1A00:08 为 1A00 的 8 个子索引，每个子索引可设置映射一个对应的字典。对应格式如下：

| Bit31-bit16 | Bit15-bit8 | Bit7-bit0  |
|-------------|------------|------------|
| 映射对象字典-主索引  | 映射对象字典-子索引 | 映射对象字典内容长度 |

## 0x1A01, TPDO2 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

字典内容：对应子索引个数。

mapped object 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x01     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A01 | 0x08     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

字典内容：1A01:01-1A01:08 为 1A01 的 8 个子索引，每个子索引可设置映射一个对应的字典。对应格式如下：

| Bit31-bit16 | Bit15-bit8 | Bit7-bit0  |
|-------------|------------|------------|
| 映射对象字典-主索引  | 映射对象字典-子索引 | 映射对象字典内容长度 |

## 0x1A02, TPDO3 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x00     | rw     | UInt8 | /     | 0       | NO      |

字典内容：对应子索引个数。

mapped object 1:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x01     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x02     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x03     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x04     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x05     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x06     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x07     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A02 | 0x08     | rw     | UInt32 | /     | 0       | NO      |

字典内容：1A02:01-1A02:08 为 1A02 的 8 个子索引，每个子索引可设置映射一个对应的字典。对应格式如下：

| Bit31-bit16 | Bit15-bit8 | Bit7-bit0  |
|-------------|------------|------------|
| 映射对象字典-主索引  | 映射对象字典-子索引 | 映射对象字典内容长度 |

## 0x1A03, TPDO4 mapping parameter, RECORD

number of subindex:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x00     | rw     | UInt8 | /     | 0       | NO      |

字典内容：对应子索引个数。

mapped object 1:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |    |        |   |   |    |
|--------|------|----|--------|---|---|----|
| 0x1A03 | 0x01 | rw | Uint32 | / | 0 | NO |
|--------|------|----|--------|---|---|----|

mapped object 2:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x02     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 3:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x03     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 4:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x04     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 5:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x05     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 6:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x06     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 7:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x07     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

mapped object 8:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x1A03 | 0x08     | rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

字典内容：1A03:01-1A03:08 为 1A03 的 8 个子索引，每个子索引可设置映射一个对应的字典。对应格式如下：

| Bit31-bit16 | Bit15-bit8 | Bit7-bit0  |
|-------------|------------|------------|
| 映射对象字典-主索引  | 映射对象字典-子索引 | 映射对象字典内容长度 |

## 6.2 2000h-厂商字典组

### 0x2001, servo parameter,伺服电机地址和比特率设置, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2001 | 0x00     | Rw     | Uint8 | /     | 2       | NO      |

Servo id,伺服电机地址字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2001 | 0x01     | Rw     | Uint8 | /     | 1       | NO      |

字典内容定义:

- 伺服电机节点 ID 修改, 支持 1-127。
- 修改后对参数保存字典 0x1010:01 写入"0x65766173"保存参数, 并断电重启生效。

Servo can baudrate,伺服电机波特率设置字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2001 | 0x02     | Rw     | Uint16 | /     | 1000    | NO      |

字典内容定义:

- 伺服电机节点 CAN 通信波特率修改, 波特率参数表如下。

|            |           |           |           |           |          |          |          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1000       | 500       | 250       | 125       | 100       | 50       | 20       | 10       |
| 1000Kbit/s | 500Kbit/s | 250Kbit/s | 125Kbit/s | 100Kbit/s | 50Kbit/s | 20Kbit/s | 10Kbit/s |

- 修改后对参数保存字典 0x1010:01 写入"0x65766173"保存参数, 并断电重启生效。

### 0x2003, Soft Limit State,软件限位, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2003 | 0x00     | Rw     | Uint32 | /     | 0       | NO      |

字典内容定义:

- 写入" 0x4C494D54"开启伺服电机软件限位功能, 其中参数 LSB 至 MSB 的 4 字节含义分别为: 0x54='T',0x4D='M',0x49='I',0x4C='L'。
- 写入其他值则关闭软件限位功能。
- 修改后对参数保存字典 0x1010:01 写入"0x65766173"保存参数。

### 0x2010, Current loop pi, 伺服电机电流环 PI, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2010 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 4       | NO      |

Current loop kp default,伺服电机电流环 Kp 默认值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2010 | 0x01     | Ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

Current loop ki default,伺服电机电流环 Ki 默认值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2010 | 0x02     | Ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

Current loop kp,伺服电机电流环 Kp 值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2010 | 0x03     | Rw     | Uint16 | /     | /       | NO      |

Current loop ki,伺服电机电流环 Ki 值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2010 | 0x04     | Rw     | Uint16 | /     | /       | NO      |

注: 不同机型 PI 参数不同, 修改后如需保存, 需要发送保存指令。

## 0x2012, velocity loop pi,速度环 PI, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2012 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 4       | NO      |

velocity loop kp default,伺服电机速度环 Kp 默认值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2012 | 0x01     | Ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

velocity loop ki default,伺服电机速度环 Ki 默认值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2012 | 0x02     | Ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

velocity loop kp,伺服电机速度环 Kp 值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2012 | 0x03     | Ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

velocity loop ki,伺服电机速度环 Ki 值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2012 | 0x04     | Ro     | Uint16 | /     | /       | NO      |

注: 不同机型 PI 参数不同, 修改后如需保存, 需要发送保存指令。

## 0x2013, position loop pi,位置环 PI, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2013 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 4       | NO      |

Position loop kp default,伺服电机位置环 Kp 默认值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2013 | 0x01     | Ro     | Uint16 | /     | 0x400   | NO      |

Position loop ki default,伺服电机位置环 Ki 默认值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2013 | 0x02     | Ro     | Uint16 | /     | 0       | NO      |

Position loop kp,伺服电机位置环 Kp 值字典:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |    |        |   |       |    |
|--------|------|----|--------|---|-------|----|
| 0x2013 | 0x03 | Rw | Uint16 | / | 0x400 | NO |
|--------|------|----|--------|---|-------|----|

Position loop ki,伺服电机位置环 Ki 值字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2013 | 0x04     | Rw     | Uint16 | /     | 0       | NO      |

注：不同机型 PI 参数不同，修改后如需保存，需要发送保存指令。

## 0x2014, servo brake,抱闸控制, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2014 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 3       | NO      |

Brake control,抱闸控制字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2014 | 0x01     | Rw     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

Brake state,抱闸状态字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2014 | 0x02     | Ro     | Uint8 | /     | 0       | NO      |

字典内容定义:

- 0x2014:01 字典为直接控制抱闸接口。通过直接写入 1（或非 0）值开启抱闸供电（抱闸松开），写入 0 关闭抱闸供电（抱闸闭合）。
- 0x2014:02 字典为抱闸当前状态接口。值为 0 时代表抱闸供电关闭状态（抱闸闭合），值为 1 时代表 20V 供电开启状态（抱闸松开），值为 2 时代表 7V 供电保持状态（抱闸松开）。

注：在电机运动前，如果抱闸未被供电开启，会自动开启。

## 0x2016,servo temperature,电机温度, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2016 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 3       | NO      |

servo temperature,电机温度

| Index  | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
| 0x2016 | 0x01     | Ro     | Int8 | 度     | /       | NO      |

servo temperature limit,电机温度限制

| Index  | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
| 0x2016 | 0x02     | Rw     | Int8 | 度     | 85      | NO      |

servo temperature limit time,电机温度保护时间

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2016 | 0x03     | Rw     | Uint16 | ms    | 3000    | NO      |

字典内容定义:

- 0x2016:01 电机内部的实时温度，有符号，最小单位为度。如字典值=40，代表当

前温度为 40 度，如字典值=-10，代表当前温度为-10 度。

- 2016:02 电机保护温度，超过此温度且持续时间大于 2016:03 电机会报错停止运行，如更改需要保存，需发保存指令。
- 2016:03 电机超温持续时间，单位毫秒，如更改需要保存，需发保存指令。

## 0x2020,motor block,电机堵转, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2020 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 3       | NO      |

Block torque,堵转力矩

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2020 | 0x01     | Rw     | Uint16 | /     | 900     | NO      |

Block time,堵转时间

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2020 | 0x02     | Rw     | Uint16 | Ms    | 3000    | NO      |

Block velocity,堵转速度

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2020 | 0x03     | Rw     | Uint32 | /     | 10000   | NO      |

字典内容定义：

- 0x2020:01 堵转力矩，千分比，按照满值 1000。
- 0x2020:02 堵转时间，单位毫秒。
- 堵转速度，注意修改 6091:02 齿轮比时此值不会自动适配，需要根据实际修改。  
当电机运转过程中，扭矩大于堵转扭矩，持续时间大于堵转时间且速度小于堵转速度，电机即会报错并停止运行。以上参数修改保存，需要发送保存指令。

## 0x2021,velocity flowing error,速度跟随误差, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2021 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 2       | NO      |

Velocity flowing error windows,速度误差窗口

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2021 | 0x01     | Rw     | Uint32 | /     | 100000  | NO      |

Velocity flowing error time, 速度误差时间

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2021 | 0x02     | Rw     | Uint16 | Ms    | 3000    | NO      |

字典内容定义：

- 0x2021:01 速度跟随误差窗口。
- 0x2021:02 速度跟随误差持续时间。  
速度模式下，电机内部规划速度和实际速度差值大于 2021:01 且持续时间大于 2021:02 时，电机会报错停止运行。

## 0x2022,torque window,力矩到达窗口, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units  | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 0x2022 | 0x00     | Rw     | Uint16 | 1/1000 | 10      | NO      |

字典内容定义：

- PT 模式下力矩到达检测窗口值，同 0x2023(torque window time)共同作用。当前扭矩和目标扭矩差值小于 torque window 且维持时间大于 torque window time,表示目标扭矩达到，状态字 6041-bit10=1。此值修改后，如需要保存，需要发送保存指令。

## 0x2023,torque window time,力矩到达窗口时间, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2023 | 0x00     | Rw     | Uint16 | ms    | 1       | NO      |

字典内容定义：

- PT 模式下力矩到达检测窗口时间值，同 0x2022(torque window)共同作用。当前扭矩和目标扭矩差值小于 torque window 且维持时间大于 torque window time,表示目标扭矩达到，状态字 6041-bit10=1。此值修改后，如需要保存，需要发送保存指令。

## 0x2024,over speed threshold,超速门限字典, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2024 | 0x00     | Rw     | Uint32 | /     | 4369066 | NO      |

字典内容定义：

- 实际速度超过此值并保持 over speed time(0x2025)时间，将会报超速错误。

## 0x2025,over speed time,超速持续时间字典, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2025 | 0x00     | Rw     | Uint16 | Ms    | 100     | NO      |

字典内容定义：

- 实际速度超过 over\_speed\_threshold(0x2024)并保持 over\_speed\_time(0x2025)时间，将会报超速错误。

## 0x2026,brake delay time,抱闸延时字典, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2026 | 0x00     | Rw     | Uint8 | Ms    | 100     | NO      |

字典内容定义：

- 用于下使能自动关闭抱闸供电，等待抱闸抱死再下使能的延时时间。

## 0x2028,i2t over load limit,过载保护限制值字典, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2028 | 0x00     | Rw     | Uint16 | /     | 30      | NO      |

字典内容定义：

- I2t 过载保护积分限制值，参照电机反馈扭矩(0x6077)和额定扭矩(扭矩=1000)，进行 $(I_p \times I_p - I_n \times I_n) \times T$  积分计算，当积分制大于 0x2028 限制值会报过载错误，错误码:0x3230。 $I_p$  为实时扭矩相对额定扭矩的倍数参数， $I_n$  为额定扭矩倍数参数(即为 1)，当  $I_p < I_n$  时会清空过载积分值。如电机连续按照扭矩反馈 2000 工作 10 秒， $i2t$  过载积分值 $= (2 \times 2 - 1 \times 1) \times 10 = 30$ ，即触发过载保护。

## 0x2029,i2t over load value,过载保护值字典, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2029 | 0x00     | Ro     | Uint16 | /     | 0       | NO      |

字典内容定义：

- I2t 过载保护实时积分值。

## 0x202A,first encoder value,第一编码器值, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x202A | 0x00     | Ro     | Int32 | /     | 0       | NO      |

## 0x202B,second encoder value,第二编码器值, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x202B | 0x00     | Ro     | Int32 | /     | 0       | NO      |

## 0x202C,theta bias value,电角度偏置, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x202C | 0x00     | Ro     | Int32 | /     | 0       | NO      |

## 0x202D,dc voltage protection,母线直流电压保护, ARRAY

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x202D | 0x00     | Ro     | uint8 | /     | 4       | NO      |

Under Voltage Threshold,欠压电压阈值

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x202D | 0x01     | Rw     | uint32 | mv    | 12000   | NO      |

- 欠压电压阈值，单位毫伏，默认 12V。

Under Voltage Time,欠压检测时间阈值

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x202D | 0x02     | Rw     | uint32 | ms    | 5       | NO      |

- 欠压检测时间阈值，单位毫秒，默认 5ms。

Over Voltage Threshold,过压电压阈值

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default     | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------------|---------|
| 0x202D | 0x03     | Rw     | uint32 | mv    | 75000/48000 | NO      |

- 过压检测电压阈值，单位毫伏，额定电压 48V 系列关节默认值是 75000mv，额定电压 24V 系列关节默认是 48000mv。

Over Voltage Time,过压检测时间阈值

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x202D | 0x04     | Rw     | uint32 | ms    | 5       | NO      |

- 过压检测时间阈值，单位毫秒，默认 5ms。

## 0x2030,torque sensor value,扭矩传感器值, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x2030 | 0x00     | Ro     | Float | N.m   | 0       | TPDO    |

字典内容定义：

- Float 类型，扭矩传感器数值，更新速率 1KHZ，单位牛米。

注：带扭矩传感器机型此数值才有效，常规机型此数值默认为 0。

字典内容定义：

- 写入范围 10-360，单位为度/(秒\*秒)，表示伺服电机原点校正转动的最大减速度。

注：此字典只针对输出轴光电定位版本电机有效。

## 0x2110,torque factor,扭矩转换因子, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x2110 | 0x00     | Rw     | Uint16 | /     | /       | NO      |

字典内容定义：

此参数为出厂参数，为 iq 对应额定扭矩转换因子。

## 6.3 6000h-CIA402 字典组

0x603f, servo error code, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x603f | 0x00     | ro     | Uint16 | /     | 0       | RPDO    |

字典内容定义：

- 详细内容见 [5.2 错误处理](#)

0x6040, control word, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6040 | 0x00     | rw     | Uint16 | /     | /       | RPDO    |

字典内容定义：

- 详细内容见 [2.2.2 控制字](#)

0x6041, status word, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6041 | 0x00     | rw     | Uint16 | /     | /       | TPDO    |

字典内容定义：

- 详细内容见 [2.2.3 状态字](#)

0x605A, quickstop option code, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x605A | 0x00     | rw     | int16 | /     | 1       | NO      |

字典内容定义：

| 值 | 内容定义                                                 |
|---|------------------------------------------------------|
| 0 | 立即停机,轴处于自由转动状态, 若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电, 进入抱闸状态。          |
| 1 | 按照减速斜坡减速停机,轴处于自由转动状态, 若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电, 进入抱闸状态。    |
| 2 | 按照快停减速斜坡减速停机, 轴处于自由转动状态, 若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电, 进入抱闸状态。 |
| 5 | 按照减速斜坡减速停机,轴处于保持状态。                                  |
| 6 | 按照快停减速斜坡减速停机, 轴处于保持状态。                               |

|    |         |
|----|---------|
| 其他 | 同 0 处理。 |
|----|---------|

- 在有重力做工或惯性较大的的情况下,谨慎使用 quickstop 功能;
- PP/PV/CSP/CSV/IP 模式的减速斜率由 0x6084 决定,快停减速斜率由 0x6085 决定; CST/PT 模式的减速斜率和快减斜率都是 0x6087 决定;

## 0x605B, shutdown option code, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x605B | 0x00     | rw     | int16 | /     | 1       | NO      |

字典内容定义:

| 值  | 内容定义                                            |
|----|-------------------------------------------------|
| 0  | 立即停机,轴处于自由转动状态,若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电,进入抱闸状态。       |
| 1  | 按照减速斜坡减速停机,轴处于自由转动状态,若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电,进入抱闸状态。 |
| 其他 | 同 0 处理                                          |

- 在有重力做工或惯性较大的情况下,谨慎使用 shutdown 功能;
- PP/PV/CSP/CSV/IP 模式的减速斜率由 0x6084 决定; CST/PT 模式的减速斜率是 0x6087 决定;

## 0x605C, disable operation option code, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x605C | 0x00     | rw     | int16 | /     | 1       | NO      |

字典内容定义:

| 值  | 内容定义                |
|----|---------------------|
| 任意 | 按照减速斜坡减速停机,轴处于保持状态。 |

- PP/PV/CSP/CSV/IP 模式的减速斜率由 0x6084 决定; CST/PT 模式的减速斜率是 0x6087 决定;

## 0x605D, halt option code, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x605D | 0x00     | rw     | int16 | /     | 1       | NO      |

字典内容定义:

| 值  | 内容定义                |
|----|---------------------|
| 任意 | 按照减速斜坡减速停机,轴处于保持状态。 |

- PP PP/PV/CSP/CSV/IP 模式的减速斜率由 0x6084 决定; CST/PT 模式的减速斜率是 0x6087 决定;

## 0x605E, fault reaction option code, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x605E | 0x00     | rw     | int16 | /     | 0       | NO      |

字典内容定义:

| 值  | 内容定义                                              |
|----|---------------------------------------------------|
| 0  | 立即停机,轴处于自由转动状态,若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电,进入抱闸状态。         |
| 1  | 按照减速斜坡减速停机,轴处于自由转动状态,若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电,进入抱闸状态。   |
| 2  | 按照快停减速斜坡减速停机,轴处于自由转动状态,若有抱闸且自动抱闸使能会关闭抱闸供电,进入抱闸状态。 |
| 其他 | 同 2 处理                                            |

- PP/PV/CSP/CSV/IP 模式的减速斜率由 0x6084 决定,快减斜率由 0x6085 决定;  
CST/PT 模式的减速斜率和快减斜率都是 0x6087 决定;

## 0x6060, mode of operation, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
| 0x6060 | 0x00     | rw     | Int8 | /     | 1       | RPDO    |

字典内容定义:

| 值  | 内容定义                                       |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | profile position mode, 轨迹位置模式              |
| 3  | profile velocity mode, 轨迹速度模式              |
| 4  | profile torque mode, 轨迹力矩模式                |
| 7  | interpolated position mode, 插补位置模式         |
| 8  | Cyclic synchronous position mode, 循环同步位置模式 |
| 9  | Cyclic synchronous velocity mode, 循环同步速度模式 |
| 10 | Cyclic synchronous torque mode, 循环同步扭矩模式   |

## 0x6061, mode of operation display, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
| 0x6061 | 0x00     | ro     | Int8 | /     | 1       | TPDO    |

字典内容定义:

| 值 | 内容定义                                       |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | profile position mode, 轨迹位置模式              |
| 3 | profile velocity mode, 轨迹速度模式              |
| 4 | profile torque mode, 轨迹力矩模式                |
| 7 | interpolated position mode, 插补位置模式         |
| 8 | Cyclic synchronous position mode, 循环同步位置模式 |
| 9 | Cyclic synchronous velocity mode, 循环同步速度模式 |

## 0x6062, position demand value, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x6062 | 0x00     | ro     | Int32 | pulse | /       | TPDO    |

- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse,可通过配置 0x6091 电子齿轮比来修改为需要的单位比例。

## 0x6064, position actual value, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x6064 | 0x00     | ro     | Int32 | pulse | 0       | TPDO    |

- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse,可通过配置 0x6091 电子齿轮比来修改为需要的单位比例。

## 0x6065, maximal following error, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6065 | 0x00     | rw     | uint32 | pulse | 300000  | NO      |

- 位置模式下,电机内部规划位置 and 实际位置差值大于 6065:00 时,电机 会报错停机。

## 0x6067, position window, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6067 | 0x00     | rw     | uint32 | pulse | 100     | NO      |

- 位置模式位置到达判断位置窗口,电机内部规划位置和时间位置差值在 6067:00 内且持续时间大于 6068:00,即认为位置到达,6041 状态字 target reached bit 即会被置位。

## 0x6068, position window time, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6068 | 0x00     | rw     | Uint16 | ms    | 1       | NO      |

- 位置模式位置到达判断持续时间,电机内部规划位置和时间位置差值在 6067:00 内且持续时间大于 6068:00,即认为位置到达,6041 状态字 target reached bit 即会被置位。

## 0x606B, velocity demand value, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units   | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 0x606B | 0x00     | ro     | Int32 | Pulse/s | 0       | TPDO    |

- 电机内部实时规划的理论速度值，单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 电子齿轮比来修改为需要的单位比例。

### 0x606C, velocity actual value, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units   | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 0x606C | 0x00     | ro     | Int32 | Pulse/s | 0       | TPDO    |

- 电机实时速度值，单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 电子齿轮比来修改为需要的单位比例。

### 0x606D, velocity window, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units   | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0x606D | 0x00     | rw     | UInt16 | Pulse/s | 10000   | NO      |

- PV 模式下，电机速度到达检测窗口值，同 0x606E(velocity window time)共同作用。当目标速度和当前速度差值小于 0x606D 且持续时间大于 0x606E，表示目标速度到达，6041-bit10 置 1。修改后，如需要保存，需要发送保存指令。

### 0x606E, velocity window time, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x606E | 0x00     | rw     | UInt16 | ms    | 1       | NO      |

- PV 模式下，电机速度到达检测窗口时间值，同 0x606D(velocity window)共同作用。当目标速度和当前速度差值小于 0x606D 且持续时间大于 0x606E，表示目标速度到达，6041-bit10 置 1。修改后，如需要保存，需要发送保存指令。

### 0x606F, velocity threshold, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units   | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0x606F | 0x00     | rw     | UInt16 | Pulse/s | 1000    | NO      |

- PV 模式下，电机速度零速检测窗口值，同 0x6070(velocity threshold time)共同作用。当实际速度小于 0x606F 且持续时间大于 0x6070，表示目标速度为 0，6041-bit12 置 1。修改后，如需要保存，需要发送保存指令。

### 0x6070, velocity threshold time, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6070 | 0x00     | rw     | UInt16 | ms    | 1       | NO      |

- PV 模式下，电机零速检测窗口时间值，同 0x6070(velocity threshold time)共同作用。当实际速度小于 0x606F 且持续时间大于 0x6070，表示目标速度为 0，6041-bit12 置 1。

修改后，如需要保存，需要发送保存指令。

### 0x6071, target torque, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units  | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 0x6071 | 0x00     | rw     | Int16 | 1/1000 | 0       | T/RPDO  |

- 目标扭矩，用于扭矩模式，1000 对应额定扭矩。

### 0x6072, max torque, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units  | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 0x6072 | 0x00     | rw     | Int16 | 1/1000 | /       | RPDO    |

- 电机最大扭矩限制，1000 对应额定扭矩，不同型号默认值不一样。可在位置、速度模式下通过修改此值限制最大扭矩输出。

### 0x6074, torque demand, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units  | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 0x6074 | 0x00     | ro     | Int16 | 1/1000 | 0       | TPDO    |

- 电机内部实时规划的扭矩目标值，1000 对应额定扭矩。

### 0x6077, torque actual value, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units  | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 0x6077 | 0x00     | ro     | Int16 | 1/1000 | 0       | TPDO    |

- 电机内部实时的扭矩值，1000 对应额定扭矩。

### 0x6078, current actual value, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x6078 | 0x00     | ro     | Int16 | /     | 0       | TPDO    |

- 电机内部实时的 iq 值。

### 0x6079, dclink circuit voltage, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6079 | 0x00     | ro     | uInt32 | Mv    | /       | TPDO    |

- 电机内部直流母线电压，单位 mv。

## 0x607A, target position, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x607A | 0x00     | rw     | Int32 | Pulse | 0       | T/RPDO  |

- 电机目标位置，单位为 pulse,可通过配置 0x6091 电子齿轮比来修改为需要的单位比例。

## 0x607C, home offset, VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x607C | 0x00     | rw     | Int32 | /     | 0       | NO      |

- 设置机械原点与电机原点的偏移差值。

## 0x607D, software position limit, VAR

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x607D | 0x00     | Ro     | UInt8 | /     | 2       | NO      |

软件位置限制最小位置 min position limit 字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default     | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|-------------|---------|
| 0x607D | 0x01     | Rw     | Int32 | /     | -2147483648 | NO      |

软件位置限制最大位置 max position limit 字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default    | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|------------|---------|
| 0x607D | 0x02     | Rw     | Int32 | /     | 2147483647 | NO      |

字典内容:

- 位置限制开关见厂商自定义字典: SoftLimitState(0x2003:00)。

## 0x607F, max profile velocity,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units   | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 0x607F | 0x00     | rw     | Int32 | Pulse/s | 4369066 | NO      |

- 位置模式、速度模式最大速度限制。

## 0x6081, profile velocity,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units   | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0x6081 | 0x00     | rw     | UInt32 | Pulse/s | /       | NO      |

- 用于 profile position mode 模式时的巡航速度。
- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 gear ratio 来修改为需要的单位。

## 0x6083, profile acceleration,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units    | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|
| 0x6083 | 0x00     | rw     | Uint32 | Pulse/s2 | /       | NO      |

- 用于轨迹运动模式时的巡航加速度。
- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 gear ratio 来修改为需要的单位。

## 0x6084, profile deceleration,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units    | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|
| 0x6084 | 0x00     | rw     | Uint32 | Pulse/s2 | /       | NO      |

- 用于轨迹运动模式时的巡航减速度。
- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 gear ratio 来修改为需要的单位。

## 0x6085, quickstop deceleration,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units    | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|
| 0x6085 | 0x00     | rw     | Uint32 | Pulse/s2 | /       | NO      |

- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 gear ratio 来修改为需要的单位。

## 0x6087, torque slope,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6087 | 0x00     | rw     | Uint32 | /     | /       | NO      |

- torque slope 理解为 torque 的加速度,如果要 0.1 秒内将 torque 加到额定值,那么 torque slope 就是  $1000/0.1=10000$ 。

## 0x6091, gear ratio, VAR

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x6091 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 2       | NO      |

电机输出轴 motor revolutios 分辨率字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default   | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|---------|
| 0x6091 | 0x01     | Ro     | Uint32 | /     | 65536*减速比 | NO      |

用户输入 shaft revolutions 分辨率字典:

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |    |        |   |           |    |
|--------|------|----|--------|---|-----------|----|
| 0x6091 | 0x02 | Rw | Uint32 | / | 65536*减速比 | NO |
|--------|------|----|--------|---|-----------|----|

字典内容:

- EuPH 系列电机统一采用 gear ratio (0x6091)作为各种模式下减速后输出端位置、速度、加减速度的电子比例，通过修改 6091:02 来适配用户输入单位和电机输出单位。
- EuPH 系列电机默认原始电机 16bit 输出，乘以减速比后代表电机输出轴转动一圈的脉冲总数，如 81 减速比电机，一圈脉冲分辨率=81\*65536=5308416.

## 0x60C1, interpolation data record, VAR

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x60C1 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 1       | NO      |

插补位置数据字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x60C1 | 0x01     | Rw     | int32 | /     | 0       | T+RPDO  |

- 用于线性插补位置模式的位置;
- 只支持 1 个数据;

## 0x60C2, interpolation time period, VAR

number of subindex

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x60C2 | 0x00     | Ro     | Uint8 | /     | 2       | NO      |

插补时间周期字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x60C2 | 0x01     | Rw     | Uint8 | /     | 1       | NO      |

插补单位字典:

| Index  | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
| 0x60C2 | 0x02     | Ro     | Int8 | /     | -3      | NO      |

- 0x60C2-01 为插补周期，需要和控制端实际规划下发的周期保持一致。
- 0x60C2:02 默认为-3，不可修改，代表时间单位为毫秒。

## 0x60F4, following error actual value,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type  | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 0x60F4 | 0x00     | ro     | int32 | Pulse | /       | RPDO    |

- 位置模式下，规划位置 and 实际位置的实时差值。

## 0x60FF, target velocity,VAR

| Index | SubIndex | Access | Type | Units | Default | Map PDO |
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|
|-------|----------|--------|------|-------|---------|---------|

|        |      |    |       |         |   |    |
|--------|------|----|-------|---------|---|----|
| 0x60FF | 0x00 | rw | int32 | Pulse/s | 0 | NO |
|--------|------|----|-------|---------|---|----|

- 单位为用户单位,默认情况下的单位为 pulse/s,可通过配置 0x6091 gear ratio 来修改为需要的单位。

## 0x6502, supported drive modes,VAR

| Index  | SubIndex | Access | Type   | Units | Default | Map PDO |
|--------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 0x6502 | 0x00     | ro     | uint32 | -     | 0x03CD  | NO      |

- 支持如下模式:

| 值  | 内容定义                                       |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | profile position mode, 轨迹位置模式              |
| 3  | profile velocity mode, 轨迹速度模式              |
| 4  | profile torque mode, 轨迹力矩模式                |
| 7  | interpolated position mode, 插补位置模式         |
| 8  | cyclic synchronous position mode, 循环同步位置模式 |
| 9  | cyclic synchronous velocity mode, 循环同步速度模式 |
| 10 | cyclic synchronous torque mode, 循环同步扭矩模式   |